基于集成学习与条件 Copula 的啤酒风味预测及受约束风格迁移

摘 要

本文研究啤酒感官预测、关键化合物分析和风格迁移，重点处理化学测量缺失、成分相关性强及部分风格样本较少的问题。按啤酒编号核对附件，选取 250 款啤酒的 45 项感官属性作为研究对象；第一、二问使用 231 维化学输入，第三问使用 69 项校准量与 157 项相对量。现有感官标签为标准化连续值，无法从附件恢复原始 0—6 评分，故在给定尺度上建模和评价。

第一问采用训练折中位数补值、缺失指示与多输出 ExtraTrees，五折折外 MAE 为 0.3409、RMSE 为 0.4862、宏平均 R^2 为 0.2146，RMSE 较均值基线降低 15.36%；额外随机隐藏 20%测试特征后，RMSE 增加 2.67%。第二问复核附件相关矩阵后采用 Spearman 相关，在绝对相关阈值 0.7 下得到 231 个节点、109 条边，并为 45 项感官属性选出 135 个 Top-3 关联位置。200 次 Bootstrap 中仅 14 个位置的入选频率达到 0.8，去风格均值后 21 项感官的 Top-3 完全变化。

第三问比较收缩 Copula、局部边缘 Copula 和平滑混合，通过嵌套验证选择生成方法。Kriek、Lambic 的能量差异较基准分别降低 20.5%、23.4%，Tripel 略有变差；三种目标风格共生成 900 条化学谱并预测感官画像。Pils/Lager 向 Tripel 迁移时，同时限制四项缺陷浓度和 Stale hops 预测增量。固定树、中央候选池的余量优先方案有 10/11 款通过模型检查，所选化学谱到目标风格的距离缩短幅度中位数为 57.74%；几何优先的探索性方案为 70.08%。由于 Stale hops 跨风格预测仍弱，上述结果有待新样本检测和盲品验证。

关键词：啤酒风味；多输出预测；关联网络；条件 Copula；受约束迁移

目 录

1 问题重述.....1
2 数据核验与统一处理.....1
3 问题分析与技术路线.....2
4 模型假设与符号.....3
5 缺失条件下的感官预测.....4
5.1 预测目标与评分量尺.....4
5.2 折内缺失处理与多输出 ExtraTrees.....5
5.3 折外验证与模型比较.....5
5.4 缺失压力与极端外推诊断.....6
5.5 逐维表现与应用边界.....7
5.6 补充对照与未见风格验证.....7
6 化合物关联网络与关键候选.....9
6.1 Spearman 关联网络.....9
6.2 感官 Top-3 候选与重抽样稳定性.....9
6.3 方法与风格敏感性.....10
6.4 化学依据与解释边界.....11
6.5 折外置换与预测依赖.....12
7 风格条件生成与受约束迁移.....14
7.1 混合化学表示与高斯秩映射.....14
7.2 共享信息的条件 Copula 基准.....14
7.3 局部边缘 Copula 与平滑混合.....14
7.4 嵌套选择、生成质量与感官画像.....15
7.5 距离、支持域与中央候选池.....17
7.6 化学阈值与最低改善要求.....17
7.7 Stale hops 预测及 beer 81 误差诊断.....19
7.8 配对预测筛选与留出模型复核.....19
7.9 两种排序的迁移结果.....20
7.10 方案选择与后续验证.....21
8 结果检验与模型评价.....21
9 结论与建议.....22
参考文献.....23
使用声明.....24
附录 A 感官字段及逐维精度.....25
附录 B 完整 Top 3 候选.....27
附录 C 逐源迁移检查.....46
附录 D 软件环境与运行方法.....52
附录 E 完整计算机源程序.....54

1 问题重述

啤酒的香气与风味由多类化合物共同形成，原料、发酵和陈化过程都会改变其组成。化学成分与感官强度并非一一对应，混合物作用及风格差异增加了预测和解释的难度。本题以原研究的商用啤酒化学测量、训练品评及相关数据[1]为基础，要求完成评分预测、关键化合物分析和风格生成。

第一问保留化学测量存在缺失的样本，预测 Aroma 与 Flavour 属性。题目要求 0—6 评分，而实际监督标签已标准化，需先核实评分量尺。第二问利用化合物相关矩阵构建网络，为每项感官属性选择 Top-3 候选，并检验其稳定性和化学依据。

第三问生成 Tripel、Kriek 和 Lambic 的化学谱及感官画像，再将 Pils/Lager 向 Tripel 迁移，限制 DMS、Diacetyl、4VG、trans-2-nonenal 和 Stale hops 等缺陷恶化。评价包括生成分布质量、目标风格接近度和逐款约束检查。

2 数据核验与统一处理

2.1 样本范围与感官目标

对附件逐表读取并按 beer 核对，附件 1、4、7 均包含 250 个唯一啤酒编号，覆盖 22 个风格。附件 1 除三个身份或类别字段外有 231 个数值特征；附件 4 有 50 项感官属性，依据附件 8 的名称字典，选取 Aroma 15 项与 Taste 30 项，共 45 项作为本题目标，排除 alcohol、aftertaste、body、co2 和 overall。Tripel、Kriek、Lambic 和 Pils/Lager 分别有 28、10、11 和 11 款。题面背景的 226 款与实际文件不一致，本文以可一一核对的 250 款为计算样本，不按文字数量截断。

表 2-1 主要附件的实际范围及用途

附件	实际数据范围	本文用途
1.csv	250 款 × 231 个数值特征	第一问输入与第二问候选分析
2.csv	231 × 231 相关矩阵	化合物关联网络与数值复核
3.xlsx	12 张评分卡及汇总公式	确定评分规则与名称映射
4.csv	250 款 × 50 个感官属性	筛选 45 维连续监督目标
5.csv 与 6.csv	50 × 50 及 44 × 50	描述性矩阵核验，不作折外筛选先验
7.csv	250 款 × 186 个描述词变量	辅助诊断，未作为生成谱的预测输入
8.xlsx	校准量、阈值及名称等工作表	字段、单位与化学阈值核实

按 beer 编号一对一关联各表。附件 4、7 的条码均只剩 96 个不同值，不能作为主键；编号和条码也不作为模型输入。附件 3 的 12 张评分卡均未填写，汇总公式的缓存零值不算实测评分。

2.2 缺失值、尺度与异常值

附件 1 有 73 个化学缺失单元，占 250×231 的 0.1264%，分布于 9 列、63 款酒（25.2%样本），最高单列缺失率为 10.8%。保留全部 250 款，仅用训练数据估计补值参数。45 项感官目标均无缺失。化学表包含对数或相对测量及理化量，负值不能一律删除，各列也不能统一取指数还原浓度。

与附件 8 校准量对照，37 个基础字段在有效比较范围内符合以 10 为底的对数关系，零值曾以最小正值的一半替代；其余重叠 GC-MS 字段不满足统一直接 log10 关系。第一、二问保留给定数值表示；第三问删除五项汇总或派生量，并以 69 项匹配校准字段替换，形成 69 维校准量与 157 维相对量的 226 维混合表示。校准数据中的 3 个负值转为缺失，混合表共保留 72 个缺失单元。相对量没有统一浓度单位，化学阈值只在核实过的校准字段上执行。

极端观测通过定位和模型对照处理。beer 156 的输入极值影响线性外推，beer 81 的高 Stale hops 评分难以由化学近邻解释，均未发现足以删除记录的证据。原始附件保留不变，处理过程和结果来源另存核验记录。

2.3 相关矩阵及信息边界

对附件 2 逐对复算 Spearman 相关，最大绝对差为 6.66×10^{-16}；与 Pearson 的差异明显。因此，本文依据附件矩阵采用 Spearman 相关，题面所述 Pearson 相关与该矩阵不符。附件 5、6 也可由对应样本的 Spearman 相关复现。附件 6 实际仅 44 个化学指标，不代替完整化学数据。

附件 2、5、6 均由本批样本导出，用于描述性分析；预测交叉验证前不使用这些矩阵或附件 8 的 GBM 重要性、SHAP 筛选变量。论坛表缺少评论全文、时间和批次信息，无法补充真实品评标签。

3 问题分析与技术路线

三问使用同一套样本键和字段字典，评价对象各有不同：第一问评价真实啤酒样本的折外预测误差；第二问分析本批样本的关联与风格混杂；第三问检验生成分布，再搜索满足约束的迁移谱。

预测采用多输出树，并与均值和岭回归比较；解释采用可直接复算的秩相关；生成采用经验边缘与收缩依赖结构。迁移先检查化学浓度与训练支持范围，再检查预测缺陷变化，比较接近目标风格的程度与满足保护约束之间的取舍。

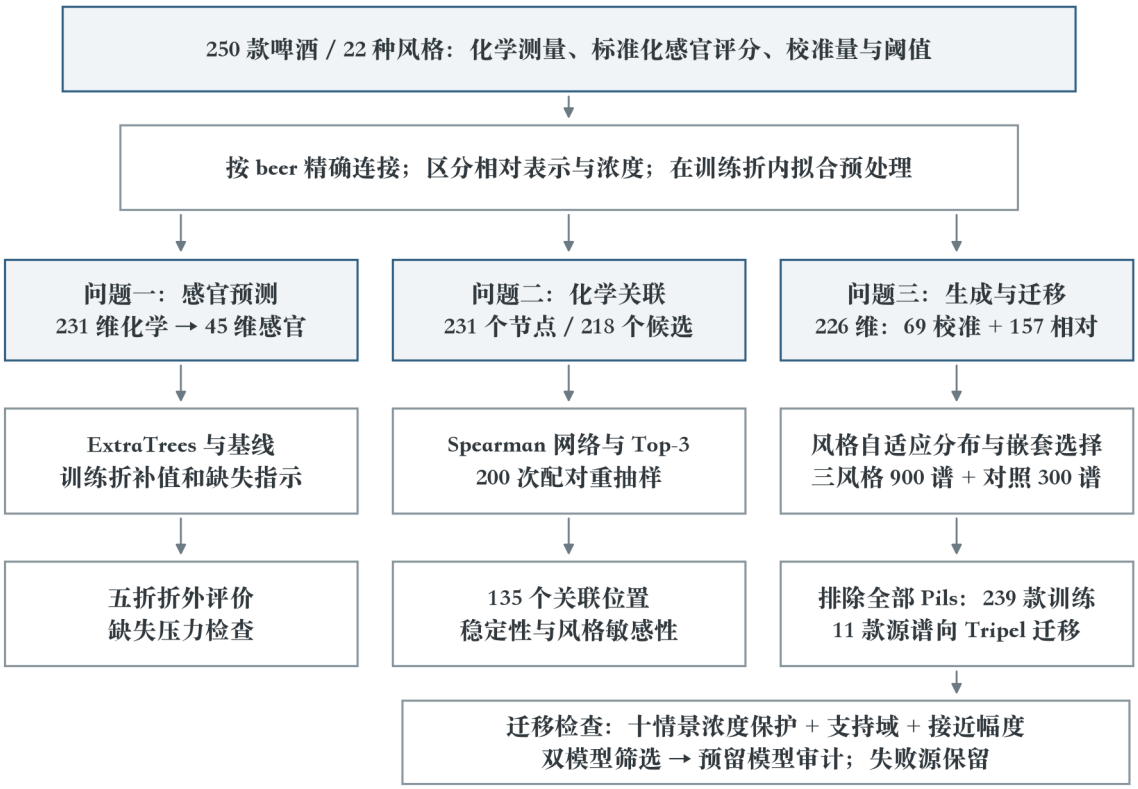


图 1 三问的数据处理、模型与验证流程。第一问使用 231 维原表示；第三问使用 69 维校准量与 157 维相对量组成的 226 维混合表示。迁移训练排除全部 11 款 Pils。

第一问采用随机五折；生成方法在训练集内选择，再由外层留出数据评价；Stale hops 按非 Pils 风格分组验证。Pils 标签已多次用于开发诊断，不能再视为独立测试集。迁移失败的源酒始终保留在通过率分母中。

4 模型假设与符号

4.1 建模假设及影响

假设一，现有风格混合中的啤酒可作为随机五折的评价单位，训练与测试按编号隔离。不同批次或全新风格的预测能力需另行验证。

假设二，附件的 45 维连续感官值在本批样本间可比。预测沿用该标准化尺度；缺少逐人评分及转换参数时，不推定其与原始 0—6 分存在已知映射。

假设三，经验边缘和收缩秩相关可近似小样本风格分布，通过留出分布距离、零频率、方差和近邻指标检验；生产可行性另需实测。

假设四，附件阈值可作为化学缺陷的参考。用阈值均值、中位数及扰动情景检查敏感性；Stale hops 没有单一化学对应项，另用感官预测约束。

4.2 主要符号

表 4-1 主要符号及含义

符号	含义	尺度或范围
n，p，K	样本数、化学维数、感官维数	n=250；p=231 或 226；K=45
x_i，y_i，s_i	化学向量、感官向量、风格标签	化学量按字段；感官为标准化值
T，m_j,T，d_{ij}	训练集、训练中位数、缺失指示	$d_{ij}\in\{0,1\}$
ρ_{jl}，τ，π_{jk}	秩相关、网络阈值、入选频率	$\tau\in\{0.6,0.7,0.8\}$；$\pi\in[0,1]$
F_j，Φ，z(x)	经验边缘、标准正态 CDF、高斯秩向量	无量纲
μ_s，Σ_s，R_s	风格秩中心、协方差、相关矩阵	秩空间参数
c_d，T_d，e_d	缺陷浓度、感官阈值、超阈程度	浓度与阈值单位一致；e_d 无量纲
d(x)，$r_i(x)$，$G_i(x)$	目标距离、修改幅度、距离改善率	秩空间距离；G 为相对改善
f_b，Δ_b，$Q_{0.95}$	第 b 个代理、配对预测差、95%分位数	标准化感官尺度

5 缺失条件下的感官预测

5.1 预测目标与评分量尺

以 250 款酒的 231 维化学表示预测 15 项 Aroma 和 30 项 Taste 属性。按 beer 连接化学与感官表，编号、条码及风格标签不作为输入。保留全部样本，在训练管线中处理化学缺失值。

部分描述符在原评分卡上以勾选记录，选中后继承所属类别的总体强度；经标准化和汇总，附件标签均为连续值，因此采用回归。

题目要求预测 0—6 等级，但附件 4 提供的是标准化连续值。原研究先按品评员中心化、除以标准差，再汇总[1]。设 s_{itk} 为啤酒 i、品评员 t、属性 k 的原评分，T_i 为参与该酒品评的人员集合，则

$$y_{ik}=\frac{1}{|T_i|}\sum_{t\in T_i}\frac{s_{itk}-\mu_{tk}}{\sigma_{tk}}. \tag{5-1}$$

附件未提供逐人评分、μ_{tk}、σ_{tk} 及完整参与关系，附件 3 的评分输入也均为空。若在允许范围内令 $s'=a_ks+b_k$、$\mu'=a_k\mu+b_k$、$\sigma'=a_k\sigma$，$a_k>0$，式（5-1）不变，原量尺的原点与单位却可改变。仅凭最终均值、标准差或[0,6]范围不能确定逆变换。因此本问输出可

核查的 45 维连续预测，并在附件尺度计算误差；原始 0—6 等级尚未完成。可信校准需要与本批 beer 编号对应的真实评分，或逐人评分、转换参数和参与记录，不能用分位分级或线性拉伸代替。

5.2 折内缺失处理与多输出 ExtraTrees

设外层训练集为 T，$d_{ij}=1$ 表示第 j 个化学值缺失，$d_{ij}=0$ 表示已观测，$m_{j,T}$ 为训练集该列已观测值的中位数。采用中位数补值并附加缺失指示，使模型区分实测中位水平与缺失后填入的中位水平：

$$\tilde{x}_{ij}=x_{ij}\ (d_{ij}=0),\quad \tilde{x}_{ij}=m_{j,T}\ (d_{ij}=1). \tag{5-2}$$

仅对训练时出现缺失的列 J_T 附加指示，训练中全空的列按 0 保留。测试时使用训练所得中位数和指示列，不重新拟合；树模型不再标准化化学特征。

补值保留对极端观测的稳健性，缺失指示保留检测缺失的信息。两者均在划分后估计。

采用多输出极端随机树集成 ExtraTrees[2]。每个节点随机抽取特征和候选阈值，以子节点损失之和最小为准划分；各输出共享树结构，叶节点保存目标均值。对节点样本集 A，45 维联合平方误差定义为

$$L(A)=\sum_{i\in A}\sum_{k=1}^{45}(y_{ik}-\bar{y}_{Ak})^2. \tag{5-3}$$

$$\hat{y}_k(x)=\frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\frac{1}{|L_b(x)|}\sum_{i\in L_b(x)}y_{ik},\quad B=300. \tag{5-4}$$

其中 L_b(x)为样本 x 在第 b 棵树中的叶节点。固定 300 棵树、叶节点至少 3 个样本，每次划分随机使用 70%的输入特征。叶均值和集成平均可减少极端线性外推。

45 个输出共享划分，不逐目标调参。汇总后的目标方差并不完全相同，因此联合训练的权重与逐维等权评价不同，需同时报告总体和逐维误差。

5.3 折外验证与模型比较

固定随机种子 20261023，将 250 款酒随机分为五折，每次 200 款训练、50 款测试，合并每款酒仅在未参与训练时得到的折外预测。均值基线只使用训练折目标均值。普通岭回归[3]在补值后标准化输入与输出，并在各外层训练集内用四折选择 $\alpha\in\{0.1,1,10,100,1000,10^4,10^5,10^6\}$；补值和标准化在每个内层训练折重新拟合。ExtraTrees 参数固定，不参加上述内层搜索。

$$RMSE=\sqrt{\frac{1}{250\times45}\sum_{i=1}^{250}\sum_{k=1}^{45}(y_{ik}-\hat{y}_{ik}^{OOF})^2}. \tag{5-5}$$

$$R^2_{macro}=\frac{1}{45}\sum_{k=1}^{45}\left[1-\frac{\sum_i(y_{ik}-\hat{y}_{ik}^{OOF})^2}{\sum_i(y_{ik}-\bar{y}_k)^2}\right]. \tag{5-6}$$

表 5-1 45 维标准化感官预测的折外指标

模型	MAE	RMSE	宏平均 R^2
训练折均值	0.409634	0.574456	-0.007574
普通岭回归	0.406092	0.589966	-0.065285
ExtraTrees	0.340851	0.486220	0.214638
1%/99%裁剪岭回归	0.352513	0.499179	0.185784

ExtraTrees 的 RMSE 较均值降低 15.36%，五个测试折均改善，降幅 11.60%—17.91%。普通岭回归 MAE 略低，但 RMSE 高于均值 2.70%，受少数大误差影响。训练 1%—99%分位裁剪后的岭回归 RMSE 为 0.499179，仍高于 ExtraTrees，故采用后者。裁剪对照在检查原五折误差后提出，复用了该划分，属于探索性比较。

MAE 反映平均绝对偏差，RMSE 更重视大误差，宏平均 R^2 使 45 个目标等权。负 R^2 表示折外误差大于该目标相对全样本均值的平方离差，不代表分类准确率。

5.4 缺失压力与极端外推诊断

在每折已观测测试特征中额外随机隐藏 10%或 20%，训练模型保持不变。两种遮蔽使用同组随机数，10%掩码是 20%掩码的子集，模型间使用相同掩码。结果见表 5-2。

表 5-2 新增随机缺失下的 RMSE

模型	无新增缺失	隐藏 10%	隐藏 20%	20%相对变化
普通岭回归	0.589966	0.590951	0.564464	-4.32%
ExtraTrees	0.486220	0.490987	0.499218	+2.67%
裁剪岭回归	0.499179	0.507932	0.514142	+3.00%

ExtraTrees 在 20%情景下 RMSE 增加 2.67%，裁剪岭回归增加 3.00%。普通岭回归的下降主要来自 beer 156：其 X2.methyltetrahydrofuran.3.one 为 12596.43287，对应训练折最大值仅 31.25344；acetic 预测为 12.00039，实测为−0.28048，该酒 45 维平均平方误差为 8.651434。

20%掩码恰好隐藏该极端单元格，补值后该酒误差降至 0.721929，其他 249 款的合计误差反而增加。ExtraTrees 和裁剪岭回归对此酒的误差为 0.597805、0.635978。该结果反映极端外推，不能解释为缺失有益；没有证据认定记录错误，仍保留该酒。

裁剪边界在每个内层训练折估计。beer 156 所在外层折中，该特征训练 99%分位数为 19.311161，因此能够减小极端外推的影响；但裁剪也可能压缩真实稀有成分。一次随机遮蔽未覆盖检出限删失或成组仪器故障。

5.5 逐维表现与应用边界

ExtraTrees 有 44 项 R^2 为正、29 项超过 0.1；Taste 和 Aroma 宏平均 R^2 分别为 0.235783、0.172350。acidity、lactic、acetic、bitternes 的 R^2 为 0.708844、0.651877、0.646041、0.553414；A_esters_fruity、stale_hops、dms 仅为−0.010524、0.018091、0.038774，逐维差异明显。

A_esters_fruity 和 stale_hops 的折外 Spearman 相关也仅为 0.015752、0.153261。现有数据不能分离标签稀疏、风格差异与化学覆盖不足的影响，这些预测较弱的维度尚不足以支持对实际感官效果的可靠判断。

裁剪岭回归在 16 项上优于 ExtraTrees，但不依据同批折外结果逐维选择最优模型再组合，以免高估预测性能。最终用 250 款拟合 ExtraTrees 供新样本预测，训练内拟合值不计入精度。上述结果适用于现有风格混合，未证明对全新风格的预测能力。附件制作者已做的全局标准化无法撤销，评价以该表示为条件。

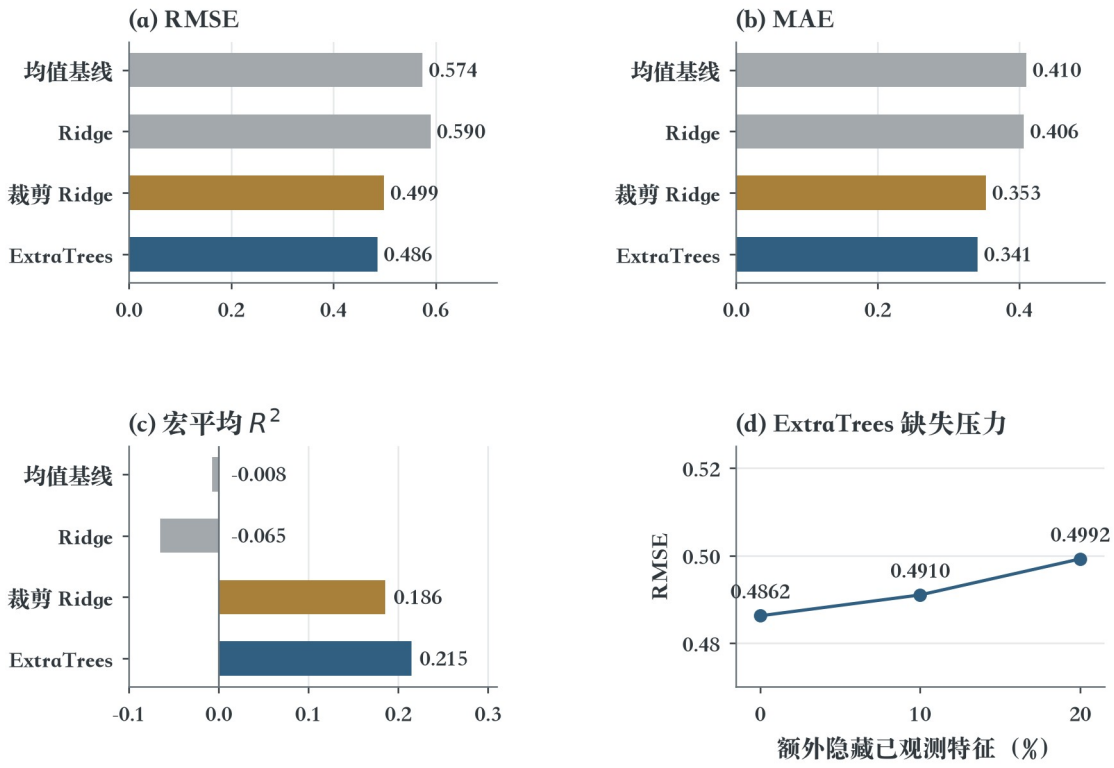


图 2 第一问四种方法的五折折外误差、宏平均 R^2 及 ExtraTrees 缺失压力结果。裁剪 Ridge 为稳健性对照；额外隐藏 20%已观测特征后，ExtraTrees 的 RMSE 由 0.4862 增至 0.4992。

5.6 补充对照与未见风格验证

主结果完成后增加固定参数三折对照，用于比较模型类型并考察适用范围；这是同一批 250 款酒上的补充分析，不作为独立外部测试，也不替换表 5-1 的五折指标。四种模型使用相同随机划分，所有补值均只在训练折估计。ExtraTrees 沿用 300 树、叶节

点至少 3 样本及 0.7 特征比例；GBR 逐目标拟合 100 棵深度 2 的树，学习率 0.05、叶节点至少 5 样本；HGB 逐目标迭代 100 次，学习率 0.05、最多 7 叶、叶节点至少 10 样本、正则系数 1。未根据该结果调参，也未逐目标选择最优模型后组合。

表 5-3 固定参数补充对照与整风格留出

验证	模型	RMSE	宏平均 R^2
随机三折	训练折均值	0.5743	-0.0067
随机三折	ExtraTrees	0.4900	0.2043
随机三折	逐目标 GBR	0.4948	0.1786
随机三折	逐目标 HGB	0.4951	0.1775
整风格三折	训练折均值	0.5878	-0.0461
整风格三折	ExtraTrees	0.5084	0.1516

整风格划分由 GroupKFold 按类别样本数平衡，三个测试折为 83、83、84 款，训练与测试风格互斥。与训练样本量接近的随机三折相比，ExtraTrees 的 RMSE 增加 3.76%。这反映未见风格预测更困难，不能将随机划分下的精度直接推广至新风格。固定参数提升树没有整体优势，故保留 ExtraTrees 主方案。

对同一随机三折模型再施加 20 组配对测试掩码：10%掩码的 RMSE 均值为 0.4956、掩码间标准差为 0.0013；20%掩码的 RMSE 均值为 0.5037、掩码间标准差为 0.0022。这里的波动仅来自测试掩码，不含重新分折或重训的不确定性，也不模拟检出限删失和整组仪器失效。

另按原五折、原模型参数及原测试掩码进行缺失指示消融，仅切换是否附加指示列，不根据结果重新选择参数。63 款原始有缺失和 187 款原始完整的分组在新增遮蔽前确定，结果见表 5-4。有指示分支的三组折外预测与原保存结果逐值一致。

表 5-4 原始缺失分组下的指示变量消融

样本组	款数	有指示 RMSE	无指示 RMSE	差值（有−无）
全部样本	250	0.486220	0.486310	-0.000090
原始有缺失	63	0.494276	0.494855	-0.000578
原始完整	187	0.483476	0.483398	+0.000078

新增 10%缺失时，整体有、无指示的 RMSE 为 0.490987、0.491344；20%时为 0.499218、0.498925。原始有缺失组在三种情景下均略有改善，原始完整组则均略差，说明收益很小且依赖样本和遮蔽情景。添加指示也改变有效输入维数及随机候选特征数，不能把差异解释为缺失模式的因果作用。此处复用原五折的一组配对掩码，与上述三折 20 组掩码的波动含义不同。

6 化合物关联网络与关键候选

本问分析全部 250 款啤酒，用化合物共变网络观察冗余和共同来源，再按化合物—感官边际关联提出候选。网络结构、候选稳定性和化学气味证据分别报告；候选清单仅描述相关性，不能据此推断因果效应或独立测试性能。

6.1 Spearman 关联网络

逐项核对附件 2 与附件 1 重算矩阵后，二者 Spearman 相关最大绝对差为 6.66×10^{-16}，说明附件 2 对应秩相关。设两个化学变量在共同非缺失样本中的平均秩向量为 R_j、R_l，则相关系数及无向邻接矩阵定义为

$$\rho_{jl}=corr(R_j,R_l),\quad a_{jl}=1(|\rho_{jl}|\geq\tau),\quad j\neq l. \tag{6-1}$$

并列值取平均秩，缺失值按变量对删除。主阈值 $\tau=0.7$ 时保留 231 个节点、109 条无向边，边均为正相关，150 个节点孤立。阈值改为 0.6 或 0.8 时，边数为 266 或 39，孤立节点为 101 或 194。节点度数及加权度数反映共变邻居数量与强度；孤立不表示没有气味作用。

全图保留颜色、pH 等综合参数以描述样本结构；Top-3 则排除这类非单一化合物指标。τ 只控制图的稀疏程度，不是显著性或气味阈值。

同来源成分可能随原料、发酵和风格共同变化，网络连边不能解释为化学反应或感官贡献。全样本网络只用于本问描述；若用于预测筛选，须在训练折内重建。

6.2 感官 Top-3 候选与重抽样稳定性

从 231 项中排除五项派生汇总量及颜色、pH 等共 13 项综合参数，保留 218 项候选，对 45 个感官目标计算 9810 个关联。每项目标按 $|\rho_{jk}|$ 降序取前三项，保留正负号，并列按附件顺序处理。135 个候选位置涉及 60 种化合物，不根据事后查阅的文献或预计算 GBM/SHAP 结果调整候选。

化学—感官相关也使用共同观测样本，附表给出有效样本数。负相关仅表示化学值的秩与感官评分秩反向，不等于抑制作用。相对峰面积及变换值不能直接与浓度阈值比较。

为判断排名对样本扰动的依赖，固定种子进行 B=200 次全样本行 Bootstrap，每次重新计算相关并选择前三项。设 $S_k^{(b)}$ 为第 b 次的入选集合，频率定义为

$$\pi_{jk}=\frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}1(j\in S_k^{(b)}). \tag{6-2}$$

135 个位置的平均入选频率为 0.455，中位数 0.400，14 个达到 0.8。频率的最大蒙特卡洛标准误约 0.035，小差异不宜过度解释。全样本行重采样没有固定风格比例，也不提供筛选后的显著性保证。

另在 22 种风格内分别有放回抽取原样本数，固定混合比例重做 200 次 Bootstrap。原 135 项的平均频率由 0.455 变为 0.484，达到 0.8 的位置由 14 变为 19。乙酸乙酯对应感官的频率为 0.985，4VG 为 0.890。该补充分析不改变全样本相关排名的前三项；固定风格比例仍保留风格之间的差异，不能视为已消除混杂。200 次频率的小幅差别亦受蒙特卡洛误差影响。

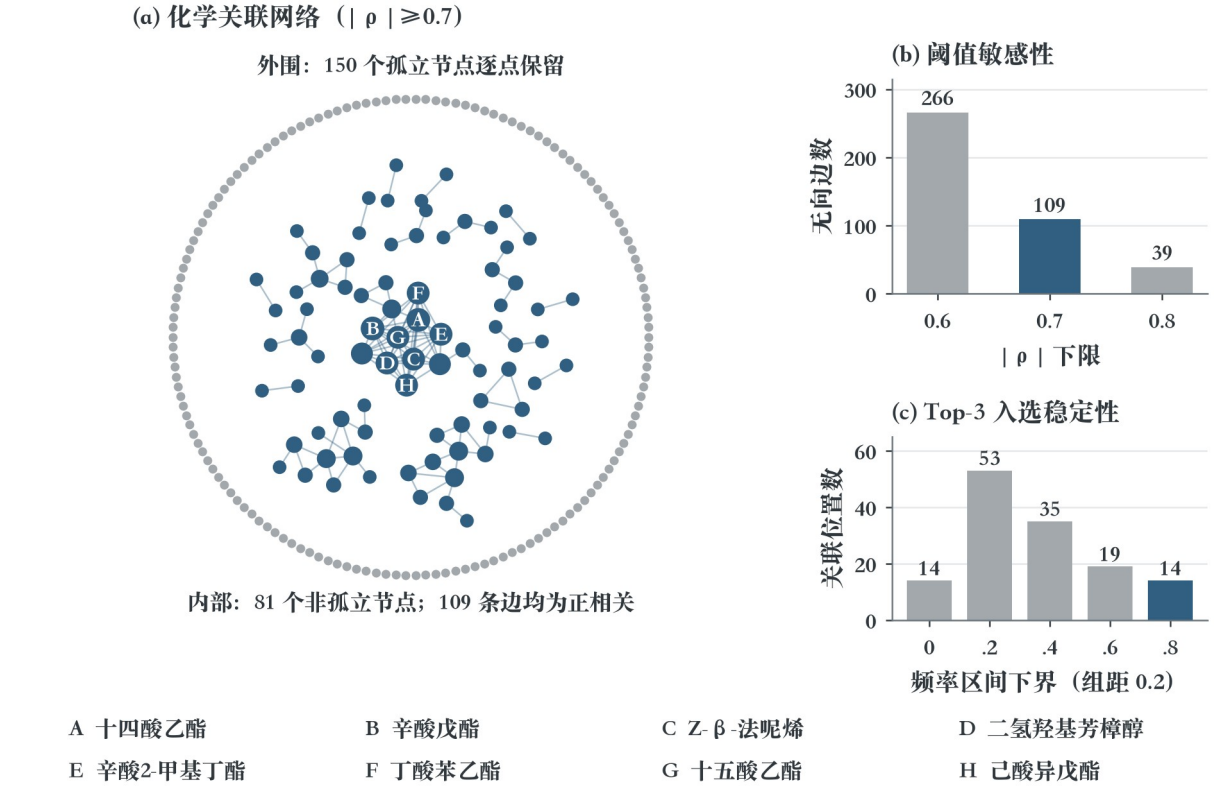


图 3 化学关联网络及稳定性。(a) 实际|Spearman ρ|≥0.7 网络，保留全部 231 节点和 109 条正相关边；81 个非孤立节点采用固定种子 20261023 的分量内力导向布局及分量打包，并进行显示避碰，150 个孤立节点在外围环逐点保留，节点面积随度增加。A—H 为度最高八个节点，图内列简名；布局距离不表示化学浓度或因果关系。(b) 三个阈值下的边数。(c) 135 个 Top-3 位置的 200 次配对重抽样入选频率，其中 14 个达到 0.8；频率区间左闭右开，最后一组包含 1。

6.3 方法与风格敏感性

以 Pearson 替代 Spearman，并对化学与感官变量同时减去所属风格均值后重新计算秩相关。令 s(i)为啤酒 i 的风格，该检查为

$$\tilde{x}_{ij}=x_{ij}-\bar{x}_{s(i),j},\quad \tilde{y}_{ik}=y_{ik}-\bar{y}_{s(i),k}. \tag{6-3}$$

用 Jaccard 衡量两份 Top-3 集合的一致性：

$$J(S,T)=\frac{|S\cap T|}{|S\cup T|}. \tag{6-4}$$

Spearman 与 Pearson 的平均 Jaccard 为 0.222；全样本与去风格均值后的平均为 0.160，21 项感官的两份清单完全不重合。候选名单随关联定义和风格构成明显变化。去均值只移除当前表示下的风格均值，不能控制风格内工艺、品牌等混杂。

22 种风格的样本量介于 3 至 31 款，去均值后的剩余变异也不相同。因此保留敏感性分析中的变化，不据预期机制替换原排名；Bootstrap 频率只说明本批样本构成下的排名稳定性。

表 6-1 既有 Top-3 代表候选的稳定性与证据判断

感官—化合物	全样本 ρ	入选频率	去风格 ρ	证据判断
酯味指甲油(F)—乙酸乙酯	0.503	0.980	0.270	气味相符[1][4]
酯香香蕉(A)—乙酸异戊酯	0.283	0.650	0.300	气味相符[5]
酒花柑橘香(A)—香茅醇	0.370	0.590	0.281	混合物协同[6]
4VG 感官—4-乙烯基愈创木酚	0.473	0.875	0.428	气味相符[5]
苦味—辛酸乙酯	0.593	0.985	0.465	同源间接关联[1]
麦芽总体味(F)—乙醇	0.472	0.960	-0.011	风格共变标记
酯香香蕉(A)—正己醇	0.340	0.945	0.237	山楂样背景[7]
麦芽焦糖味(F)—乙醛	0.433	0.970	0.142	生青味标准[7]
丁香味—柠檬烯	0.342	0.915	0.340	柑橘背景[8]
橙味—樟脑	0.367	0.865	0.312	花香协同背景[9]
DMS 感官—松油烯-4-醇	-0.196	0.190	-0.126	目标机制未验证
陈旧酒花—2-十一醇	0.300	0.645	0.129	目标机制未验证

6.4 化学依据与解释边界

表 6-1 中，乙酸乙酯的果香/溶剂样气味[1][4]、乙酸异戊酯的香蕉气味及 4VG 的丁香气味[5]与相应描述一致。香茅醇的依据来自与香叶醇、芳樟醇共同存在时的柑橘协同[6]，不能把单变量相关换算为独立贡献。辛酸乙酯—苦味虽有 0.985 的入选频率，原研究也只提出复杂感官联系的可能解释[1]；该研究与附件共享样本，不能作为外部重复验证。

高入选频率也可能对应不匹配的气味。独立鲜啤 GC-O/AEDA 研究把正己醇描述为山楂样，并以乙醛作为生青味训练标准[7]，没有证明二者分别产生香蕉酯香和麦芽焦糖味。Amarillo 酿造对照中的柠檬烯等成分随柑橘/花香共同改变[8]；芫荽啤酒实验报告樟脑在过量芳樟醇下增强花香[9]。这些结果补充了候选背景，仍不能解释本题柠檬烯—丁香味或樟脑—橙味的直接作用。

对未入选 Top-3 的已知缺陷化合物另按名称列出对照，结果见表 6-2，原候选清单保持不变。DMS 和双乙酰分别具有卷心菜样与黄油样气味；啤酒加标试验还发现乙酸

乙酯、乙酸异戊酯和芳樟醇对其感知有不同方向、浓度相关的影响[4]。这些试验说明基质交互确实存在，但不能据此断言它就是本样本弱相关的原因。

表 6-2 已知缺陷化合物的名称对照（不改变 Top-3）

感官—化合物	n/候选秩	全样本 ρ	去风格 ρ	入选频率	气味依据与样本结果
DMS 感官—DMS	250/85	0.088	0.032	0.005	气味已知[4]；本样本弱相关
双乙酰感官—双乙酰	241/80	-0.101	-0.049	0.000	气味已知[4]；本样本弱相关
4VG 感官—4VG	250/1	0.473	0.428	0.875	气味相符[5]；入选稳定
t2n 感官—反式-2-壬烯醛	250/16	-0.151	-0.0005	0.050	纸板味依据[10]；本样本反向

表 6-2 沿用 218 项候选中的绝对相关排名和同一 Bootstrap 结果。双乙酰有 241 对有效观测，其余三项为 250 对；DMS、双乙酰的相关区间跨零，t2n 对应化合物的负相关在去风格后接近零。因此，气味已知不保证商业样本中的单调相关，也不能用文献强行修正数据符号。反式-2-壬烯醛的老化纸板味有同位素研究支持[10]，但它不等于 Stale hops。附件未单列游离异戊酸，不能把异戊酸乙酯当作同一种缺陷物；陈旧酒花 Top-3 的直接机制仍未证实。

铁与金属味的联系也需结合试验条件解释：二价铁盐溶液的人体感官试验观察到持续金属感[11]，但盐种、浓度及基质不同于本题的啤酒总铁测量，故只列一般背景，不移用试验浓度作为啤酒阈值。

附录 B-2 逐项给出 135 个候选位置的化学名称、附件来源类别、单位、阈值、证据说明与引用。10 项有相符的直接气味依据，36 项仅有一般背景，29 项属间接关联，60 项仍未验证；一般背景不表示相应目标机制已经成立。缺失阈值保持空缺，也不以外部试验阈值替换附件值。后续宜优先验证兼具排名稳定、风格内同向和匹配气味依据的候选，采用加标、重组或省略试验检验其实际贡献。

6.5 折外置换与预测依赖

为区分边际关联与模型使用的信息，按第一问原五折划分和固定 ExtraTrees 参数重拟合，本次折外 RMSE 为 0.486219；主表原保存值为 0.486220。在每个验证折中分别置换一个输入变量，连同其缺失指示一起移动，其他输入和模型固定；每折重复 5 次。记 f_fk 为第 f 折对第 k 目标的预测器，V_f 为验证样本集合、n_f 为其大小，π 为该折随机排列，置换引起的误差变化为

$$\Delta_{jk}^{(f,r)}=\frac{1}{n_f}\sum_{i\in V_f}\left[\left(y_{ik}-f_{fk}\left(x_i^{\pi_{j,r}}\right)\right)^2-\left(y_{ik}-f_{fk}\left(x_i\right)\right)^2\right]. \tag{6-5}$$

先对每折 5 次取均值，再按验证样本数合并；负值保留，不截为零。表 6-3 列出代表性化合物，标准差按五个折均值计算，正值折数只作稳定性描述，不作为显著性检

验。对全部 231 项输入计算后，仅在与相关分析相同的 218 项化学候选中排序，完整 45 项结果见表 B-3。

表 6-3 代表候选的折外置换结果

感官—化合物	置换名次	平均 ΔMSE	折间标准差	正值折数
酯味指甲油(F)—乙酸乙酯	2	0.00235	0.00204	4/5
4VG 感官—4VG	1	0.00624	0.00299	5/5
麦芽总体味(F)—乙醇	5	0.00248	0.00121	5/5
陈旧酒花—乙酸乙酯	1	0.00084	0.00074	4/5

置换前三与相关前三的平均 Jaccard 为 0.080，30/45 个目标没有共同候选。两种排名回答不同问题，故并列保留。4VG 在边际相关、风格内相关、气味依据及预测依赖上均有支持；乙酸乙酯亦被预测器使用。麦芽总体—乙醇虽有预测依赖，风格内相关却近零，仍可能只是风格或共同工艺的标记。陈旧酒花的置换首项不在原相关前三中，其误差增量也小，不能据此提出加料因果方案。

相关输入可能相互替代，逐项置换还会打破真实化学组合。为检查这一问题，每个训练折独立重建|Spearman|≥0.7 网络，并将连通分量整体置换；五折分别形成 165、167、166、169、167 个分量。成员和逐折误差随附件保存，不将成员不同的分量混作同一对象求平均。这些分析提供模型依赖证据，均不能用于识别因果效应。第一问使用 231 维附件表示，第三问改用 69 维校准量与 157 维相对量并另训代理；本问候选没有直接作为第三问的生成约束，三问之间仅通过证据核对和缺陷变量解释建立联系。

以乙酸乙酯对酯味指甲油（F_esters_ethac）的依赖为例，表 6-4 列出逐折单项及模块置换。整个模块五折的误差增量均为正，单项仅四折为正，表明相邻输入可能共同承载预测信息。模块成员跨折变化，完整成员见表 B-4，不将模块与单项增量之差视作乙酸乙酯的独立贡献。

表 6-4 乙酸乙酯及其相关模块的逐折预测依赖

折	模块成员数	单项 ΔMSE	模块 ΔMSE
1	11	+0.00267	+0.03963
2	12	-0.00124	+0.02359
3	9	+0.00340	+0.02915
4	11	+0.00368	+0.03234
5	27	+0.00322	+0.02776

模块联合置换保留组内组合，仍会打破模块与其余输入之间的联系，因此不同于给定邻域后的条件置换。现有 Bootstrap 重算的是相关排名，不能用于声称条件重要性已经稳定。4VG 在五折中均为单节点，其模块置换不提供额外的群组证据。

7 风格条件生成与受约束迁移

第三问先学习目标风格的化学联合分布，再将 Pils/Lager 向 Tripel 迁移。生成部分评价分布接近程度及新组合，迁移部分则在化学与感官约束下比较可行候选。两部分分别评价。

7.1 混合化学表示与高斯秩映射

依据附件及原研究的数据框架[1]，删除五项汇总或派生变量，保留 226 维输入：69 维以附件 8 的校准量替换，157 维沿用附件 1 的相对表示，按 beer 连接。校准负值转为缺失，相对量负值保留。填补与经验分布只在当前训练集估计；迁移训练排除 11 款 Pils，保留 239 款。

采用 Gaussian Copula 分离边缘分布与依赖结构[12]。对第 j 维的不同观测值 v，记小于 v 的样本数为 $N_{<v}$、等于 v 的样本数为 $N_{=v}$，用中点经验概率处理零值和并列值：

$$\hat{F}_j^{mid}(v)=\frac{N_{<v}+N_{=v}/2}{n}. \tag{7-1}$$

$$z_j=\Phi^{-1}\left(\hat{F}_j^{mid}(x_j)\right),\quad x_j^{*}=\hat{F}_j^{-1}\left(\Phi(z_j^{*})\right). \tag{7-2}$$

训练值使用中点概率，中间输入按线性插值评分，概率截在[0.5/n,1−0.5/n]。逆变换按经验 CDF 阶梯取值，生成新的联合组合，但单列取值仍来自训练观测。

7.2 共享信息的条件 Copula 基准

样本较少的风格不足以稳定估计 226 维协方差。基准模型共用全局经验边缘，将风格中心向全局中心收缩，局部协方差向合并风格内协方差收缩。协方差采用 Ledoit–Wolf 估计并加入小对角项。对 n_s 款风格样本，

$$a_s=\frac{n_s}{n_s+5},\quad b_s=\frac{n_s}{n_s+20},\quad \tilde{\mu}_s=a_s\bar{z}_s+(1-a_s)\bar{z}. \tag{7-3}$$

$$\tilde{\Sigma}_s=b_s\hat{\Sigma}_s+(1-b_s)\hat{\Sigma}_{within},\quad z^{*}\sim N(\tilde{\mu}_s,\tilde{\Sigma}_s). \tag{7-4}$$

合并协方差由各风格减去自身中心后的残差估计。收缩降低估计波动，也可能减弱 Kriek、Lambic 特征，故再比较局部边缘方法。

7.3 局部边缘 Copula 与平滑混合

各风格分别建立经验边缘和高斯秩。缺失用该风格训练中位数填补，整列缺失时改用全局训练中位数。正则协方差经对角标准化得到相关矩阵，再混合局部 R_s 与合并局部秩所得 R 共享。记风格秩样本为 z_{si}，

$$\tilde{R}_s=\frac{n_s}{n_s+10}R_s+\frac{10}{n_s+10}R_{shared},\ \varepsilon\sim N(0,\tilde{R}_s). \tag{7-5}$$

$$z^{*}_{copula}=\varepsilon,\quad z^{*}_{mixture}=z_{sI}+0.45\varepsilon,\quad I\sim Unif\{1,\dots,n_s\}. \tag{7-6}$$

两者均用风格经验逆 CDF 还原。局部 Copula 使用单位边际高斯噪声，平滑混合在随机训练秩中心附近加固定强度扰动。前者在期望上保留经验零频率，后者须另行检查；两者都无法补充未观测到的尾部分布信息。

7.4 嵌套选择、生成质量与感官画像

采用两次三折风格分层外层验证，各训练集内部以两折选择三个候选。评价坐标统一由当前训练集基准 Copula 及五维 PCA 确定，再除以训练主成分标准差。每种方法生成 300 条，重复两个模拟种子。主指标为真实留出谱 u 与生成谱 v 的经验能量差异：

$$\widehat{E}(U,V)=2A_{UV}-A_{UU}-A_{VV},\quad A_{UV}=\frac{1}{ml}\sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{l}\|u_i-v_k\|_2. \tag{7-7}$$

A_{uu}、A_{vv} 为组内全部有序对距离均值，包含零对角项；式（7-7）为未开平方的 V 统计量，越小越好。内层每折须满足：补缺后整行复制率、仅比较原有观测格的复制率均为零，生成与真实留出谱的最近邻距离中位数比≥0.35，最近训练行相等特征比例中位数≤0.95。满足条件后按平均能量差异选择方法，再由外层验证评价整个选择流程。

表 7-1 风格生成的外层能量差异与全量拟合方法

风格	基准 Copula	嵌套选择器	风格重采样	全量拟合方法
Tripel	0.2866	0.2939	0.3218	收缩 Copula
Kriek	0.9528	0.7575	0.7434	局部边缘 Copula
Lambic	0.8701	0.6669	0.6304	平滑混合
Pils/Lager（对照）	0.8098	0.5001	0.5736	局部边缘 Copula

Kriek、Lambic 的能量差异较基准降低 20.5%、23.4%，Tripel 增加约 2.5%。前两者仍略逊于直接重采样。全量拟合后，三种指定风格各生成 300 条，另生成 300 条 Pils 对照；1200 条均无完整训练行复制。

按训练四分位距归一的边缘 Wasserstein 距离，其跨特征中位数在 Kriek 由 0.5345 降至 0.4701，Lambic 由 0.4913 降至 0.4114。不过 Kriek 的跨特征均值由 94.16 升至 153.19，反映极端变量影响；相关差异也未同步改善，故不能认定联合分布全面优于基准。重复划分复用同一批酒，折间波动不作独立样本置信区间。

生成谱的 44 项感官由 226 维全量多输出树预测，Stale hops 改用 239 款非 Pils 训练的固定单目标树。报告均值及 5%、95%分位数，表示生成谱之间的预测差异，均保留附件标准化尺度。

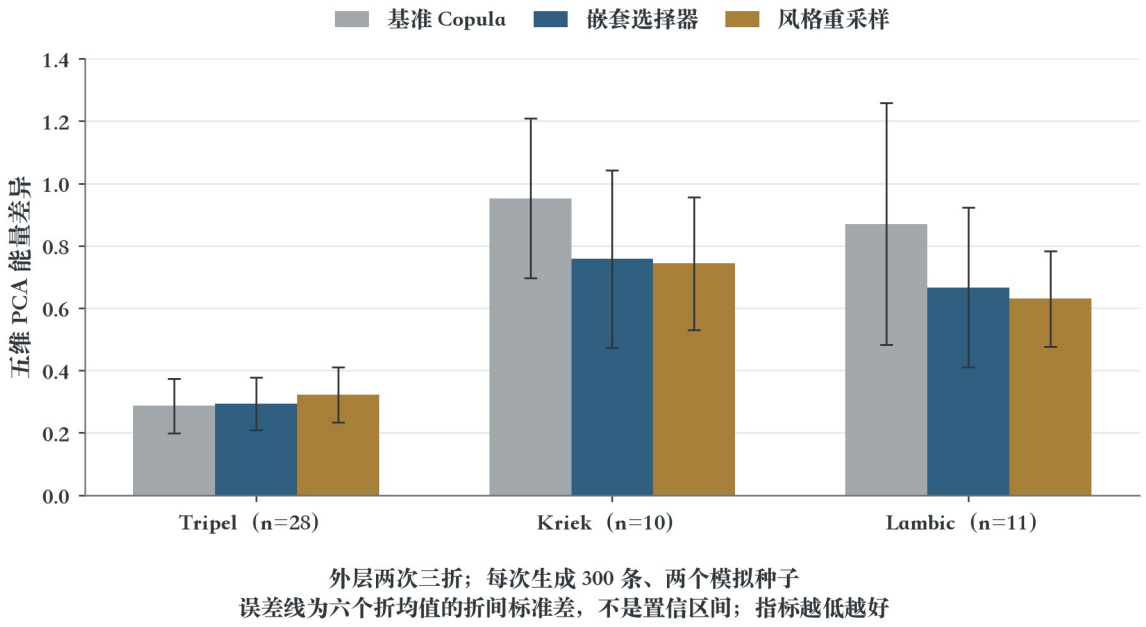


图 4 三种风格的生成能量差异。柱为外层六折均值，误差线为折间标准差，非置信区间；每折先平均两个模拟种子。

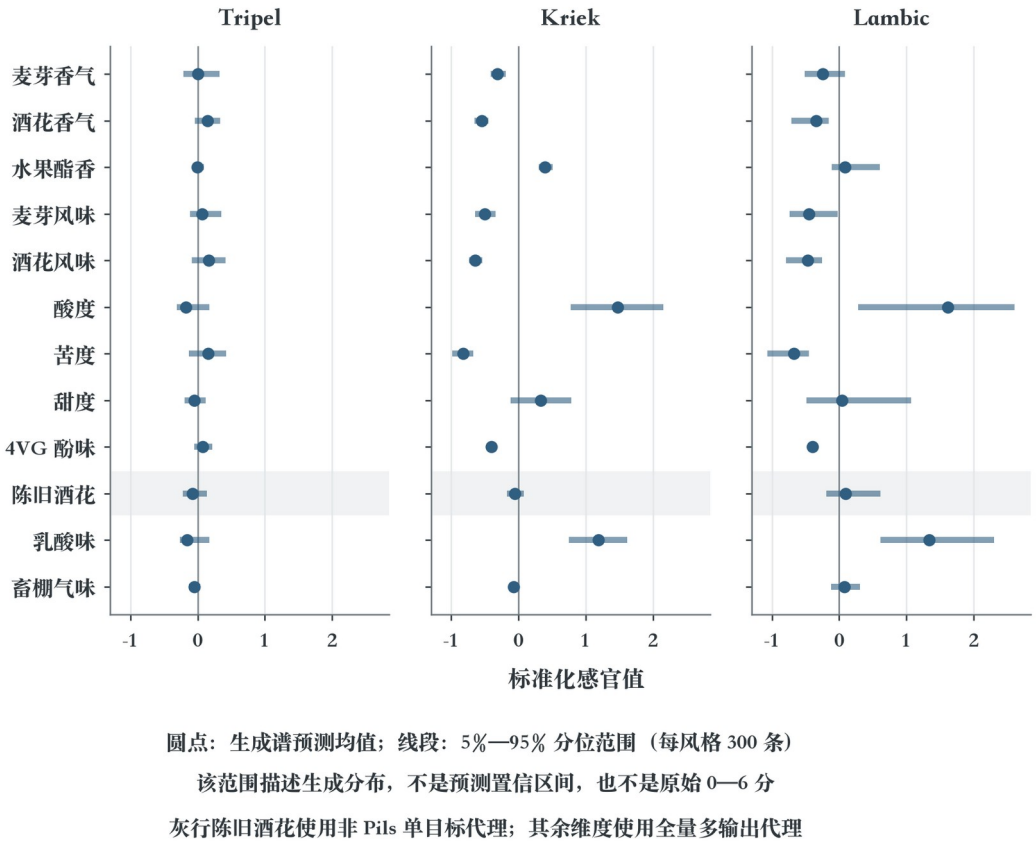


图 5 三种风格的 12 维代表感官画像。点为预测均值，线为每风格 300 条生成谱的 5%—95%范围，并非预测置信区间。Stale hops 用非 Pils 单目标树，其余维度用 226 维多输出代理；均为标准化尺度。

7.5 距离、支持域与中央候选池

迁移沿用 239 款训练酒拟合的高斯秩变换及 Tripel 的几何表示，使各方案的距离可比。记 z(x)为秩映射，目标距离 d 与改动 r 为

$$d(x)=\sqrt{\frac{(z(x)-\tilde{\mu}_T)^{T}\,\tilde{\Sigma}_T^{-1}\,(z(x)-\tilde{\mu}_T)}{p}},\quad p=226. \tag{7-8}$$

$$r_i(x)=\frac{\|\,z(x)-z(x_i)\|_2}{\sqrt{p}},\quad G_i(x)=1-\frac{d(x)}{d(x_i)}. \tag{7-9}$$

候选须在非 Pils 训练逐维范围内，且到真实 Tripel 的最近邻秩空间 RMS 距离不超过 Tripel 内部留一最近邻距离的 95%分位数；另要求 $r_i\ge 0.05$。该支持范围为经验规则，没有卡方概率标定。

将已保存的前 500 条 Tripel 生成谱映射至秩空间，按 $c\in\{0.2,0.4,0.6\}$ 向收缩中心移动并逆变换，得到 1500 条中央目标谱。与源谱按 $\gamma\in\{0.25,0.5,0.75,1\}$ 插值，另加四条朝真实 Tripel 中位谱插值的候选：

$$z_{kc}^{central}=\tilde{\mu}_T+c\{z(t_k)-\tilde{\mu}_T\},\quad t_{kc}^{central}=\hat{F}^{-1}\{\Phi(z_{kc}^{central})\}. \tag{7-10}$$

$$x'_{ikc\gamma}=(1-\gamma)x_i+\gamma\ t_{kc}^{central}. \tag{7-11}$$

中央池含 1500×4+4=6004 个候选，与原 1500 条目标谱的 6004 池等量比较；另设原 500 条谱的 2004 池。中央目标谱均唯一，投影后仍逐源检查重复和支持范围，不能把候选数当作独立观测数。

投影只截断四项缺陷浓度，使其不低于零且不超过情景交集上界，其余维度保留插值结果。截断后重新计算距离、支持范围和感官预测，以检查联合结构是否仍合理。

7.6 化学阈值与最低改善要求

DMS、双乙酰、4VG 分别采用附件阈值均值和中位数，各乘 0.8、0.9、1.0、1.1、1.2，形成十个情景。各情景下均要求超阈程度不增加：

$$\max(0,x'_d-T_{ds})\le\max(0,x_{id}-T_{ds})\ (\forall\ s). \tag{7-12}$$

$$0\le\ x'_d\le\min_s\max(T_{ds},x_{id})=\max\{\min_s T_{ds},x_{id}\}. \tag{7-13}$$

最严格阈值为 DMS 13.8 μg/L、双乙酰 0.072 mg/L、4VG 0.16 mg/L。源浓度已超阈时不得增加，未超阈时允许在阈值内变化。附件未给 trans-2-nonenal 阈值，故直接要求其浓度不增加。四项源值均采用观测校准量。

以每款源酒此前保存的迁移谱改善幅度 G_i 锚为参照，要求保留至少 80%，且绝对改善不低于 10%：

$$G_i(x')\ge\max\{0.10,\ 0.80\,G_i^{anchor}\}. \tag{7-14}$$

敏感性比较另设保留 100%原改善及绝对 10%、30%、50%、60%下限。两种预测模型、三个候选池、六种下限、两种排序共 72 组，均以 11 款源酒为通过率分母。

表 7-2 五项缺陷的变量及保护范围

缺陷	表示与单位	附件阈值	约束	解释边界
DMS	校准量，μg/L	均值 17.25；中位 19	十情景下超阈程度不增加	给定情景的化学保护
Diacetyl	校准量，mg/L	均值 0.29925；中位 0.09	同上	给定情景的化学保护
4VG	校准量，mg/L	均值 0.20633；中位 0.20	同上，依题面按缺陷处理	给定情景的化学保护
trans-2-nonenal	校准量，mg/L	附件空缺	候选浓度不大于源浓度	不保证低于感知阈值
Stale hops	标准化感官预测	无单一化学行及阈值	中心预测与配对差 Q95 不增加，预留模型复核	代理检查，需实际品评验证

表 7-3 展示余量优先主方案的三款代表源，11 款完整结果见表 C-3。上界取十个情景的交集，裕量为上界减迁移浓度。beer 81 的 DMS 从 8.858685 升至 13.8 μg/L，仍满足超阈程度不增加，因此，通过化学约束检查并不意味着四项浓度均下降。

表 7-3 代表源的迁移前后校准浓度

beer	化合物与单位	源浓度	迁移浓度	最严上界	剩余裕量	检查
124	DMS μg/L	14.296	14.296	14.296	0	通过
124	Diacetyl mg/L	0.0516208	0.0625324	0.072	0.0094676	通过
124	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
124	trans-2-nonenal mg/L	0.000803907	0.000803907	0.000803907	0	通过
81	DMS μg/L	8.85868	13.8	13.8	0	通过
81	Diacetyl mg/L	0.284814	0.247202	0.284814	0.0376123	通过
81	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
81	trans-2-nonenal mg/L	0.003422	0.003422	0.003422	0	通过
96	DMS μg/L	15.5585	15.5585	15.5585	0	通过
96	Diacetyl mg/L	0.523886	0.504705	0.523886	0.0191806	通过
96	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过

beer	化合物与单位	源浓度	迁移浓度	最严上界	剩余裕量	检查
96	trans-2-nonenal mg/L	0.011935	0.00598882	0.011935	0.00594619	通过

按绝对容差 10^{-10} 统计，DMS、双乙酰及 trans-2-nonenal 分别有 11、7、10 款达到上界；4VG 没有达到上界，11 款均处于零下界。这些是所选谱的边界分布，不能据此判断某化合物是唯一限制因素；约束对迁移幅度的影响还需单独放宽后的反事实比较。

7.7 Stale hops 预测及 beer 81 误差诊断

Stale hops 仅由化学输入预测。非 Pils 训练内按风格留出误差和响应稳定性选择 Ridge；四外层分组验证评价整个选择规则，RMSE 为 0.4200，同折多输出树为 0.4280。Pils 留出诊断中 Ridge 误差为 0.5614；实际用于迁移的固定单目标树、旧多输出树误差分别为 0.559206、0.526276。另以相同参数、不同种子重新拟合两种树作为选型对照，误差为 0.5429、0.5307，这两组数对应不同模型实例。尾部加权备选为 0.5157，但未通过非 Pils 精度门槛，Pils 的 R^2 也仅为−0.0007，因此，仅将其保留为备选诊断结果。

先排除精度未优于均值或预测近常数的配置，再在一标准误差容忍范围内比较训练响应稳定性。辅助感官方向和尾部权重均在训练折估计，推理仍只输入化学量。该容忍范围用于选型，不解释为参数置信区间。

beer 81 实测 Stale hops 为 1.6182，居 250 款第 5 高，239 款训练酒中仅 4 款达到此水平。其旧模型 25 近邻评分范围为[−0.3668,1.0643]，非负加权均值无法预测到该高值。核查未见身份错配、缺失或非法校准负值；Ridge 仍预测−0.0979，说明尾部信息及化学相似性尚不足以解释陈旧感。保留该酒，不改标签。Pils 标签已多次查看，此处属于开发诊断。

7.8 配对预测筛选与留出模型复核

分别用 Ridge 和固定单目标树预测 Stale hops，并保留旧多输出树作交叉检查。候选和源谱交由同一个 bootstrap 模型预测，形成配对差。要求当前 40 个筛选模型、旧 30 个筛选模型的差值 95%分位数均$\leqslant 0$，两个中心预测也均不增加：

$$\Delta_b^{(a)}(x',x_i)=f_b^{(a)}(x')-f_b^{(a)}(x_i),\quad a=new,old. \tag{7-15}$$

$$Q_{0.95}\{\Delta_b^{(new)}\}\leq 0,\quad Q_{0.95}\{\Delta_b^{(old)}\}\leq 0. \tag{7-16}$$

$$f_0^{(a)}(x')-f_0^{(a)}(x_i)\leq 0,\quad a=new,old. \tag{7-17}$$

另要求配对响应非零，池内平均响应标准差>10^{-6}，以排除近常数预测。旧中心为 45 输出树，旧 bootstrap 模型为单目标 120 树 ExtraTrees。选谱后，用预留当前 20 个模型和新种子旧协议 20 个模型复核；固定树另生成 20 个复核模型。失败后不重选谱。

旧历史 10 个模型仅作对照。模型均共享 239 款训练数据，分位数不是实际感官的 95%保证。

beer 96 说明化学保护与预测复核需分别检查：6004 个名义候选中有 13 个共同可行候选，选中谱通过十情景化学检查，但表 7-4 中预留当前模型有 2/20 个预测增量为正，Q95 变为+0.02100，因此最终失败。旧协议复核通过不能抵消该失败；未根据预留结果重新挑选候选。

表 7-4 beer 96 的配对预测筛选与预留复核

阶段	模型数	增量为正	配对差 Q95	Q95 检查
当前模型筛选	40	0	-0.02307	通过
旧协议模型筛选	30	1	-0.01048	通过
预留当前模型复核	20	2	+0.02100	未通过
预留旧协议模型复核	20	0	-0.04175	通过

正增量数按逐模型配对差大于零统计，Q95 不大于零为本表检查规则。少量正增量与 Q95 通过可能同时出现，不能把分位数筛选解释为所有模型均预测不增加。

7.9 两种排序的迁移结果

记两组筛选差值分位数为 q 新、q 旧。余量优先先最小化较差分位数，完全相等时再比较几何目标 J；几何优先直接最小化 J。以 h_i 为源谱到真实 Tripel 秩均值的 RMS 距离，

$$J_i(x') = \frac{d(x')}{d(x_i)} + 0.2\frac{r_i(x')}{h_i}. \tag{7-18}$$

$$x^*_{i,margin} = arglexmin_{x' \in C_i}(max(q_{new}, q_{old}), J_i(x')). \tag{7-19}$$

$$x^*_{i,geometry} = arg\,min_{x' \in C_i} J_i(x'). \tag{7-20}$$

表 7-5 保留原改善幅度至少 80%时的迁移结果

预测模型/候选池/排序	选出数	复核通过数	所选谱改善中位数	通过谱改善中位数
稳定 Ridge/中央 6004/余量优先	5/11	5/11	53.17%	53.17%
固定树/原 6004/余量优先	9/11	9/11	54.38%	54.38%
固定树/中央 6004/余量优先	11/11	10/11	57.74%	58.44%
固定树/中央 6004/几何优先	11/11	10/11	70.08%	70.08%

主比较采用固定树、中央 6004 池、余量优先。相对原 6004 池，通过数从 9 增至 10，所选谱改善中位数从 54.38%增至 57.74%；后者包含复核失败的谱，通过谱中位数为 58.44%。beer 96 在两种排序下均因当前复核分位数+0.0210 失败。

两种预测模型使用相同源酒、候选数、化学情景及接近下限，可行集合的差别来自模型响应。是否存在可行候选与是否通过最终复核分别报告；固定树通过数较高，并不说明其真实陈旧感预测更准确。

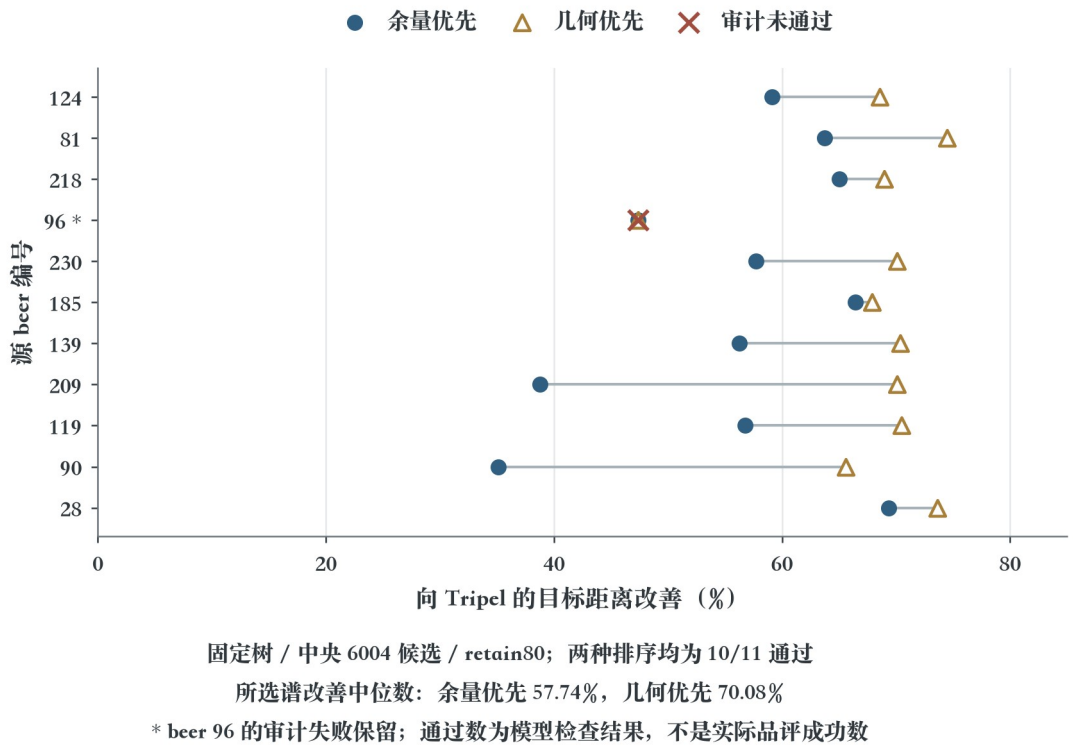


图 6 固定树、中央 6004 候选池与 retain80 条件下，11 款 Pils 源的所选谱目标距离改善。余量优先和几何优先均通过 10/11 款，beer 96 的审计失败保留；改善中位数分别为 57.74%与 70.08%，包括已选但失败的谱。几何优先为探索性应用示例，模型检查通过不代表实际品评成功。

7.10 方案选择与后续验证

固定树的几何优先方案同样有 10/11 款通过，改善中位数为 70.08%，可作应用示例。该方案在查看 72 组结果后提出，属于探索性选择；最初 Ridge 方案仍为 5/11。有限候选搜索不代表连续空间的全局最优。

化学保护仅覆盖给定十个阈值情景。迁移结果为化学目标谱和预测画像，10/11 表示通过模型检查的比例；实际品评效果及酿造可行性须通过新批次检测和盲品检验。

8 结果检验与模型评价

8.1 误差与稳定性证据的适用范围

第一问 RMSE 较均值降低 15.36%，新增 20%随机缺失后增加 2.67%，但逐维性能差异明显。Stale hops 及部分酯香描述符仍接近均值预测，不能将酸度等属性的预测效果推广至所有感官属性。主表使用一个随机五折种子；补充三折及整风格验证仍来自

同一批酒。缺失指示消融的整体 RMSE 差不足 0.0004，且在 20%遮蔽时转为不利，因此，缺失指示并未在所有情景下改善预测。

第二问的网络边数随阈值由 266 降至 109 再降至 39；Top-3 平均 Bootstrap 入选频率为 0.455，说明不少化合物可相互替代。去风格均值后 21 项感官的 Top-3 完全变化，表明全局相关受风格差异影响。统计稳定性与直接气味依据需分别判断。

第三问 Kriek、Lambic 的能量差异下降，但部分指标仍逊于直接重采样。生成方法在贴近分布与形成新组合之间存在取舍。感官画像的分位区间描述生成谱之间的差异，不是新酒预测误差的置信区间。

8.2 阈值与迁移策略敏感性

化学约束取阈值均值、中位数及各自±20%扰动的十个情景交集。浓度保护通过并不代表 Stale hops 感官检查通过，两者分别报告。

72 组迁移方案比较两种预测模型、三个候选池、六种接近下限和两种排序。主比较保持预测模型、检查规则、下限与候选数相同；几何优先结果作为探索性方案展示。逐源结果保留无候选的酒及 beer 96 失败。

固定树与稳定 Ridge 在相同候选空间分别有 10/11 和 5/11 款通过，说明可行方案依赖预测模型。Ridge 在非 Pils 分组验证中略好，却未改善 Pils 误差。预留重抽样模型的复核仍来自同一批训练酒，无法替代独立品评。

历史独立重建已复现三组主迁移比较的 33 条关键结果；全探索网格尚未逐项一致。792 条策略中 16 条候选编号、7 条状态及 4 条新旧模型一致通过标志不同；72 组汇总中 9 组计数变化，其中 4 组的一致通过数变化。部分选中结果的改善率差达 0.0820，不能全部归为末位浮点误差。本文保留已审查的原始保存结果，完整差异见随附重建核验记录。

8.3 方法优点与主要不足

本方法统一核对身份、字段、量尺与浓度单位，补值和选型限定在训练数据内。预测、关联、生成分别设置对照，迁移保留候选数、约束和失败记录，结果可以按样本追溯。

主要不足是原始 0—6 评分无法校准，部分风格的样本偏少，且多数化学候选尚缺直接机制证据。Stale hops 跨风格预测尤其薄弱；附件没有储存、批次及重复品评条件，无法据此解释误差来源。

9 结论与建议

基于 250 款啤酒，本文完成 45 维标准化感官预测、化合物关联分析和风格条件生成。ExtraTrees 五折 RMSE 为 0.4862；$|\rho|\geq 0.7$ 时网络有 109 条边，报告 135 个 Top-3 位置及其稳定性。三种指定风格各生成 300 条化学谱，并给出感官预测画像。

Pils/Lager 向 Tripel 迁移时，固定树、中央候选池和余量优先方案有 10/11 款通过模型检查，所选化学谱到目标风格的距离缩短幅度中位数为 57.74%；几何优先的探索性结果为 70.08%。这些结果支持进一步筛选化学目标谱，尚需理化检测和盲品验证。

后续应补充逐人原始评分及标准化参数，并对陈旧感高的酒收集储存时间、温度、包装、批次和重复品评记录。化学候选可通过加标、重组或省略试验检验；迁移方案应在新批次样本上重新测试。

参考文献

[1] Michiel Schreurs, Supinya Piampongsant, Miguel Roncoroni, et al. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning[J]. Nature Communications, 15: 2368, 2024. DOI: 10.1038/s41467-024-46346-0.

[2] Pierre Geurts, Damien Ernst, Louis Wehenkel. Extremely randomized trees[J]. Machine Learning, 63: 3–42, 2006. DOI: 10.1007/s10994-006-6226-1.

[3] Arthur E. Hoerl, Robert W. Kennard. Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems[J]. Technometrics, 12(1): 55–67, 1970. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.

[4] Stefan Hanke, V. Ditz, M. Herrmann, et al. Influence of Ethyl Acetate, Isoamyl Acetate and Linalool on off-flavour Perception in Beer[J]. BrewingScience, 63(7/8): 94–99, 2010.

https://brewingscience.de/index.php/brewingscience/article/view/456，访问日期 2026-10-23。

[5] Magdalena Müller, Martina Gastl, Thomas Becker. Key constituents, flavour profiles and specific sensory evaluation of wheat style non-alcoholic beers depending on their production method[J]. Journal of the Institute of Brewing, 127(3): 262–272, 2021. DOI: 10.1002/jib.663.

[6] Kiyoshi Takoi, Yutaka Itoga, Koichiro Koie, et al. The Contribution of Geraniol Metabolism to the Citrus Flavour of Beer: Synergy of Geraniol and β-Citronellol Under Coexistence with Excess Linalool[J]. Journal of the Institute of Brewing, 116(3): 251–260, 2010. DOI: 10.1002/j.2050-0416.2010.tb00428.x.

[7] Yu Zhang, Sinuo Li, Qi Meng, et al. Characterization of Key Odor-Active Compounds in Draft Beers for the Chinese Market Using Molecular Sensory Science Approaches[J]. Molecules, 29(11): 2537, 2024. DOI: 10.3390/molecules29112537.

[8] Ann Van Holle, Anita Van Landschoot, Isabel Roldán-Ruiz, et al. The brewing value of Amarillo hops (Humulus lupulus L.) grown in northwestern USA: A preliminary study of terroir significance[J]. Journal of the Institute of Brewing, 123(3): 312–318, 2017. DOI: 10.1002/jib.433.

[9] Kiyoshi Takoi, Haruna Kumamaru, Atsushi Tanigawa. Study on Characteristic Aroma in Special Beers Brewed with Coriander (Coriandrum sativum L.) Seeds: Profiling of Flavor Compounds Derived from Coriander Seeds in Different Growing Areas[J]. ACS Food Science & Technology, 4(10): 2439–2447, 2024. DOI: 10.1021/acsfoodscitech.4c00579.

[10] Sophie Noël, Catherine Liégeois, Guillaume Lermusieau, et al. Release of Deuterated Nonenal during Beer Aging from Labeled Precursors Synthesized in the Boiling Kettle[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(10): 4323–4326, 1999. DOI: 10.1021/jf990211r.

[11] Heidi Hai-Ling Yang, Harry T. Lawless. Time–intensity characteristics of iron compounds[J]. Food Quality and Preference, 17(5): 337–343, 2006. DOI: 10.1016/j.foodqual.2005.04.002.

[12] Han Liu, John Lafferty, Larry Wasserman. The Nonparanormal: Semiparametric Estimation of High Dimensional Undirected Graphs[J]. Journal of Machine Learning Research, 10: 2295–2328, 2009. https://www.jmlr.org/papers/v10/liu09a.html，访问日期 2026-10-23。

[13] OpenAI Codex，GPT-6.1 Sol，OpenAI，使用日期 2026-10-23 至 2026-10-27。

使用声明

本研究使用 OpenAI Codex（GPT-6.1 Sol）[13]辅助核对数据、编写与排查 Python 程序、复核计算结果、制作图表，以及修订论文文字和排版。论文中的数值以附件数据和程序运行结果为依据，原始数据未由生成内容替代；作者对提交内容及结论负责。

附录 A 感官字段及逐维精度

表 A-1 列出第一问 ExtraTrees 的全部 45 维折外误差。A_前缀表示香气，F_前缀为相应风味；其余字段按附件字典保留。所有值均为附件标准化尺度，完整 250×45 折外预测随电子附录保存。

表 A-1 全部感官维度的五折折外指标

目标字段	MAE	RMSE	R^2	Spearman
A_malt_all	0.4278	0.5503	0.4083	0.6341
A_malt_grain	0.3387	0.4497	0.0286	0.1604
A_malt_bread	0.3432	0.4939	0.1042	0.3733
A_malt_cara	0.3791	0.5131	0.3298	0.5875
A_malt_burn	0.3328	0.5678	0.3011	0.3431
A_hops_all	0.3943	0.5200	0.3773	0.6145
A_hops_citrus	0.3286	0.4374	0.1892	0.4410
A_hops_tropical	0.3423	0.5678	0.1331	0.3059
A_hops_noble	0.3459	0.4530	0.2832	0.5371
A_hops_woody	0.2653	0.3569	0.0640	0.2015
A_esters_all	0.4397	0.5517	0.1592	0.3962
A_esters_ethac	0.3752	0.4667	0.1207	0.3230
A_esters_isoaa	0.4169	0.5298	0.0298	0.1885
A_esters_flower	0.3128	0.4088	0.0674	0.2009
A_esters_fruity	0.3577	0.5062	-0.0105	0.0158
F_malt_all	0.3868	0.4900	0.4896	0.6906
F_malt_grain	0.3370	0.4385	0.0451	0.2367
F_malt_bread	0.3316	0.4334	0.2065	0.5242
F_malt_cara	0.3515	0.4731	0.3133	0.5737
F_malt_burn	0.3369	0.5217	0.4152	0.6102
F_hops_all	0.3944	0.4926	0.4943	0.7074
F_hops_citrus	0.3012	0.3931	0.2292	0.4205
F_hops_tropical	0.3062	0.4699	0.1467	0.3606
F_hops_noble	0.3717	0.4903	0.3564	0.5989
F_hops_woody	0.3080	0.4302	0.1411	0.4202
F_esters_all	0.4027	0.5124	0.2280	0.4983
F_esters_ethac	0.3354	0.4415	0.2069	0.4940
F_esters_isoaa	0.3967	0.5458	0.0712	0.3302

目标字段	MAE	RMSE	R^2	Spearman
F_esters_flower	0.2904	0.4123	0.0116	0.1955
F_esters_fruity	0.3370	0.4856	0.0732	0.2557
acidity	0.3025	0.4623	0.7088	0.4999
bitternes	0.3709	0.4875	0.5534	0.7504
sweetness	0.4324	0.5849	0.2583	0.5144
X4vg	0.3964	0.5929	0.1689	0.5123
diacetyl	0.3674	0.4928	0.0883	0.2703
dms	0.3708	0.4896	0.0388	0.2161
metallic	0.3604	0.4602	0.1028	0.3283
stale_hops	0.3062	0.4367	0.0181	0.1533
t2n	0.2960	0.3793	0.0989	0.2151
orange	0.3411	0.6428	0.1122	0.2533
coriander	0.2411	0.4295	0.0961	0.1420
clove	0.2521	0.5369	0.0749	0.3109
lactic	0.2093	0.4329	0.6519	0.4526
acetic	0.1939	0.4441	0.6460	0.3503
barnyard	0.3099	0.4420	0.0278	0.1741

附录 B 完整 Top 3 候选

表 B-1 沿用绝对 Spearman 相关排名，不根据事后查阅的文献调整候选。每项依次给出附件字段名、带符号相关 ρ 与 Bootstrap 入选频率 π。化学名称、来源、单位、阈值及逐行证据等级见表 B-2 及电子附件 chemical_evidence_final.csv；135 个位置涉及 60 种不同化合物。

表 B-1 45 项感官的全部 Top-3 关联候选

感官字段	第 1 项	第 2 项	第 3 项
A_malt_all	acetaldehyde ρ=0.361，π=0.565	methylpyrazine ρ=0.356，π=0.510	ethanol..v.v. ρ=0.335，π=0.325
A_malt_grain	terpinen.4.ol ρ=-0.265，π=0.620	beta.phellandrene ρ=-0.248，π=0.400	isoborneol ρ=-0.225，π=0.235
A_malt_bread	glycerol ρ=0.267，π=0.310	ethanol..v.v. ρ=0.260，π=0.260	terpinen.4.ol ρ=-0.250，π=0.270
A_malt_cara	acetaldehyde ρ=0.350，π=0.520	X2.ethyl.1.hexanol ρ=-0.317，π=0.375	ethanol..v.v. ρ=0.315，π=0.295
A_malt_burn	isobutanol ρ=0.249，π=0.350	DES ρ=0.243，π=0.320	ethanol..v.v. ρ=0.239，π=0.310
A_hops_all	ethyl_octanoate ρ=0.464，π=0.785	X.E..2.nonenal ρ=0.432，π=0.440	ethyl_decanoate ρ=0.428，π=0.410
A_hops_citrus	citronellol ρ=0.370，π=0.590	humulene.epoxide.II ρ=0.357，π=0.515	linalool ρ=0.327，π=0.265
A_hops_tropical	DMS ρ=0.314，π=0.720	X3.furanmethanol ρ=-0.259，π=0.280	methyl.geranate ρ=0.256，π=0.255
A_hops_noble	ethyl_octanoate ρ=0.482，π=0.925	ethyl_decanoate ρ=0.469，π=0.900	X.E..2.nonenal ρ=0.409，π=0.340
A_hops_woody	trans.dihydro.alpha.terpinyl.acetate ρ=0.279，π=0.255	alpha.calacorene ρ=0.273，π=0.175	ethyl.tetradecanoate ρ=0.267，π=0.165
A_esters_all	n.hexanol ρ=0.357，π=0.675	acetaldehyde ρ=0.353，π=0.710	ethyl_acetate ρ=0.321，π=0.435
A_esters_ethac	ethyl_acetate ρ=0.356，π=0.585	acetaldehyde ρ=0.335，π=0.400	ethanol..v.v. ρ=0.333，π=0.325
A_esters_isoaa	n.hexanol ρ=0.340，π=0.945	isopentyl_acetate ρ=0.283，π=0.650	isoamyl_alcohol ρ=0.223，π=0.145
A_esters_flower	beta.phellandrene ρ=0.196，π=0.280	isobutyl_acetate ρ=0.192，π=0.210	X1.alpha.terpineol ρ=0.184，π=0.155
A_esters_fruity	beta.phellandrene ρ=0.232，π=0.485	eugenol ρ=0.193，π=0.210	lactic_acid.mg.L. ρ=0.186，π=0.180
F_malt_all	ethanol..v.v. ρ=0.472，π=0.960	acetaldehyde ρ=0.471，π=0.935	MeSH ρ=0.356，π=0.190

感官字段	第 1 项	第 2 项	第 3 项
F_malt_grain	isoborneol ρ=-0.276，π=0.540	terpinen.4.ol.acetate ρ=-0.256，π=0.295	X.E..beta.ionone ρ=-0.249，π=0.320
F_malt_bread	acetaldehyde ρ=0.378，π=0.590	ethanol..v.v. ρ=0.372，π=0.480	glycerol ρ=0.367，π=0.445
F_malt_cara	acetaldehyde ρ=0.433，π=0.970	ethanol..v.v. ρ=0.387，π=0.795	ethyl.butyrate ρ=0.309，π=0.190
F_malt_burn	ethanol..v.v. ρ=0.431，π=0.900	MeSH ρ=0.403，π=0.690	glycerol ρ=0.364，π=0.320
F_hops_all	ethyl_octanoate ρ=0.501，π=0.745	X.E..2.nonenal ρ=0.456，π=0.315	ethyl_decanoate ρ=0.453，π=0.295
F_hops_citrus	humulene.epoxide.II ρ=0.285，π=0.355	ethyl.furoate ρ=-0.275，π=0.365	furfural ρ=-0.274，π=0.285
F_hops_tropical	geraniol ρ=0.285，π=0.445	hexyl.acetate ρ=0.281，π=0.420	DMS ρ=0.275，π=0.450
F_hops_noble	ethyl_octanoate ρ=0.505，π=0.970	ethyl_decanoate ρ=0.458，π=0.600	ethanol..v.v. ρ=0.434，π=0.335
F_hops_woody	ethyl.tetradecanoate ρ=0.346，π=0.460	ethyl_decanoate ρ=0.342，π=0.390	humulene.epoxide.II ρ=0.326，π=0.180
F_esters_all	acetaldehyde ρ=0.404，π=0.780	ethyl_acetate ρ=0.380，π=0.675	n.hexanol ρ=0.376，π=0.465
F_esters_ethac	ethyl_acetate ρ=0.503，π=0.980	ethanol..v.v. ρ=0.466，π=0.885	glycerol ρ=0.443，π=0.630
F_esters_isoaa	n.hexanol ρ=0.305，π=0.675	isopentyl_acetate ρ=0.274，π=0.465	acetaldehyde ρ=0.244，π=0.235
F_esters_flower	beta.phellandrene ρ=0.234，π=0.550	isopentyl.butanoate ρ=-0.201，π=0.280	terpinolene ρ=0.177，π=0.150
F_esters_fruity	DES ρ=-0.292，π=0.740	acetic_acid.g.L. ρ=0.244，π=0.325	humulene.epoxide.II ρ=-0.234，π=0.235
acidity	prenyl.isobutyrate ρ=0.435，π=0.565	ethyl.phenylacetate ρ=0.430，π=0.470	perillyl.acetate ρ=0.417，π=0.330
bitternes	ethyl_octanoate ρ=0.593，π=0.985	ethyl_decanoate ρ=0.559，π=0.720	MeSH ρ=0.511，π=0.285
sweetness	ethyl_decanoate ρ=-0.391，π=0.570	pentyl.octanoate ρ=-0.363，π=0.490	iron ρ=0.359，π=0.465
X4vg	X4VG ρ=0.473，π=0.875	delta.terpinyl.acetate ρ=0.399，π=0.450	neryl.formate ρ=-0.383，π=0.285
diacetyl	eugenol ρ=-0.323，π=0.690	ethyl_decanoate ρ=-0.283，π=0.410	alpha.calacorene ρ=-0.275，π=0.285
dms	terpinen.4.ol ρ=-0.196，π=0.190	E.nerolidol ρ=0.194，π=0.200	car.3.en.2.one ρ=0.186，π=0.180
metallic	ethyl_isovalerate ρ=-0.250，π=0.350	iron ρ=0.244，π=0.305	X6.methyl.5.hepten.2.one ρ=-0.237，π=0.210

感官字段	第 1 项	第 2 项	第 3 项
stale_hops	X2.undecanol ρ=0.300，π=0.645	alloaromadendrene.epoxide ρ=0.278，π=0.445	neryl.formate ρ=0.270，π=0.265
t2n	beta.phellandrene ρ=-0.214，π=0.270	terpinen.4.ol ρ=-0.204，π=0.160	geraniol ρ=-0.201，π=0.250
orange	camphor ρ=0.367，π=0.865	limonene ρ=0.296，π=0.380	ethanol..v.v. ρ=-0.292，π=0.315
coriander	X2.methyl.benzofuran ρ=0.238，π=0.240	E.ocimenone ρ=0.236，π=0.205	terpinen.4.ol ρ=0.235，π=0.190
clove	limonene ρ=0.342，π=0.915	eucalyptol ρ=0.236，π=0.285	camphor ρ=0.206，π=0.115
lactic	lactic_acid.mg.L. ρ=0.448，π=0.550	perillyl.acetate ρ=0.443，π=0.525	prenyl.isobutyrate ρ=0.429，π=0.360
acetic	prenyl.isobutyrate ρ=0.406，π=0.685	ethyl_isovalerate ρ=0.391，π=0.470	ethyl.phenylacetate ρ=0.385，π=0.370
barnyard	X2.undecanol ρ=0.285，π=0.545	neryl.formate ρ=0.280，π=0.375	alloaromadendrene.epoxide ρ=0.266，π=0.340

表 B-2 给出每个候选的化学名称、附件来源、量纲及文献支持范围。阈值仅与对应的校准浓度比较；缺失阈值保持空缺。一般背景与间接关联均不视为目标感官机制已经证实。

表 B-2 完整候选的化学信息及证据

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
A_esters_all 第 1 项	正己醇 n.hexanol	酵母；mg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [7] 鲜啤 GC-O/AEDA 检出有气味活性的正己醇，嗅闻描述为山楂样。 可补充果香背景，未检验本行香蕉香或酯类评分的直接来源。
A_esters_all 第 2 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
A_esters_all 第 3 项	乙酸乙酯 ethyl_acetate	酵母；mg/L 均值 24；中位 23	直接气味依据 [1];[4] 乙酸乙酯具有果香/溶剂样气味；啤酒加标亦显示其改变部分缺陷感知。 气味与酯类/指甲油样描述相符，但不验证本样本相关系数或单独剂量效应。
A_esters_ethac 第 1 项	乙酸乙酯 ethyl_acetate	酵母；mg/L 均值 24；中位 23	直接气味依据 [1];[4] 乙酸乙酯具有果香/溶剂样气味；啤酒加标亦显示其改变部分缺陷感知。 气味与酯类/指甲油样描述相符，但不验证本样本相关系数或单独剂量效应。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
A_esters_ethac 第 2 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
A_esters_ethac 第 3 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
A_esters_flower 第 1 项	Beta-phellandrene beta.phellandrene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_esters_flower 第 2 项	乙酸异丁酯 isobutyl_acetate	酵母；mg/L 均值 1；中位 1	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_esters_flower 第 3 项	α-松油醇 X1.alpha.terpineol	酒花；mg/L 均值 1.5；中位 1.5	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_esters_fruity 第 1 项	Beta-phellandrene beta.phellandrene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_esters_fruity 第 2 项	丁香酚 eugenol	香辛料；mg/L 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_esters_fruity 第 3 项	乳酸 lactic_acid.mg.L.	野生菌群；mg/L 均值 416.667；中位 400	一般背景 [1] 原研究说明乳酸贡献酸啤酒的酸味。 支持酸感官背景；非本行果香等其他描述的直接来源证明。
A_esters_isoaa 第 1 项	正己醇 n.hexanol	酵母；mg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [7] 鲜啤 GC-O/AEDA 检出有气味活性的正己醇，嗅闻描述为山楂样。 可补充果香背景，未检验本行香蕉香或酯类评分的直接来源。
A_esters_isoaa 第 2 项	乙酸异戊酯 isopentyl_acetate	酵母；mg/L 均值 0.603333；中位 0.6	直接气味依据 [5] GC-O/MS 将乙酸异戊酯的气味标为香蕉。 相同气味描述的定性依据，非本样本关联的干预验证。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
A_esters_isoaa 第 3 项	异戊醇 isoamyl_alcohol	酵母；mg/L 均值 40.015；中位 45	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
A_hops_all 第 1 项	辛酸乙酯 ethyl_octanoate	酵母；mg/L 均值 0.7；中位 0.75	间接关联 [1];[5] GC-O/MS 报告果香/胶样气味；原研究报告同酒花感知和苦味的意外关联。 原研究与本题共享数据，非独立重复；未证明该酯直接产生酒花香或苦味。
A_hops_all 第 2 项	反式-2-壬烯醛 X.E..2.nonenal	其他；mg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [10] 同位素研究支持老化期间反式-2-壬烯醛释放与纸板味相关。 本行目标为酒花感官，不能由纸板味证据解释其正相关，也不能与 Stale hops 等同。
A_hops_all 第 3 项	癸酸乙酯 ethyl_decanoate	酵母；mg/L 均值 1.035；中位 1.035	间接关联 [1] 原研究报告癸酸乙酯同其他发酵产物共变，并讨论同酒花感知和苦味的关联。 同源数据的背景说明，非独立的直接气味/抑制机制验证。
A_hops_citrus 第 1 项	香茅醇 citronellol	酒花；mg/L 均值 0.0245；中位 0.0245	直接气味依据 [6] 香叶醇、香茅醇与芳樟醇在啤酒中具有果香/柑橘协同；芳樟醇亦有 GC-O 花香/柑橘依据。 三组分交互依赖基质；不支持其他目标（如 t2n）的直接抑制机制。
A_hops_citrus 第 2 项	Humulene epoxide II humulene.epoxide.II	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_hops_citrus 第 3 项	芳樟醇 linalool	酒花；mg/L 均值 0.027285；中位 0.0045	直接气味依据 [6];[5] 香叶醇、香茅醇与芳樟醇在啤酒中具有果香/柑橘协同；芳樟醇亦有 GC-O 花香/柑橘依据。 三组分交互依赖基质；不支持其他目标（如 t2n）的直接抑制机制。
A_hops_noble 第 1 项	辛酸乙酯 ethyl_octanoate	酵母；mg/L 均值 0.7；中位 0.75	间接关联 [1];[5] GC-O/MS 报告果香/胶样气味；原研究报告同酒花感知和苦味的意外关联。 原研究与本题共享数据，非独立重复；未证明该酯直接产生酒花香或苦味。
A_hops_noble 第 2 项	癸酸乙酯 ethyl_decanoate	酵母；mg/L 均值 1.035；中位 1.035	间接关联 [1] 原研究报告癸酸乙酯同其他发酵产物共变，并讨论同酒花感知和苦味的关联。 同源数据的背景说明，非独立的直接气味/抑制机制验证。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
A_hops_noble 第 3 项	反式-2-壬烯醛 X.E..2.nonenal	其他；mg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [10] 同位素研究支持老化期间反式-2-壬烯醛释放与纸板味相关。 本行目标为酒花感官，不能由纸板味证据解释其正相关，也不能与 Stale hops 等同。
A_hops_tropical 第 1 项	二甲基硫醚 DMS	麦芽；μg/L 均值 17.25；中位 19	一般背景 [4] DMS 具有卷心菜样气味，其感知受乙酸酯和芳樟醇改变。 没有直接验证 DMS 导致本行热带酒花感官。
A_hops_tropical 第 2 项	3-furanmethanol X3.furanmethanol	麦芽；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_hops_tropical 第 3 项	Methyl geranate methyl.geranate	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_hops_woody 第 1 项	Trans-dihydro-α-terpinyl acetate trans.dihydro.alpha.terpinyl.acetate	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_hops_woody 第 2 项	α-calacorene alpha.calacorene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_hops_woody 第 3 项	Ethyl tetradecanoate ethyl.tetradecanoate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_malt_all 第 1 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
A_malt_all 第 2 项	Methylpyrazine methylpyrazine	麦芽；mg/L 均值 1；中位 1	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_malt_all 第 3 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
A_malt_bread 第 1 项	甘油 glycerol	酵母；g/L 均值 4.43333；中位 2	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
A_malt_bread 第 2 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
A_malt_bread 第 3 项	松油烯-4-醇 terpinen.4.ol	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_malt_burn 第 1 项	异丁醇 isobutanol	酵母；mg/L 均值 80；中位 100	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
A_malt_burn 第 2 项	二乙基硫醚 DES	酵母；μg/L 均值 1.2；中位 1.2	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_malt_burn 第 3 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
A_malt_cara 第 1 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
A_malt_cara 第 2 项	2-乙基-1-己醇 X2.ethyl.1.hexanol	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_malt_cara 第 3 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
A_malt_grain 第 1 项	松油烯-4-醇 terpinen.4.ol	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
A_malt_grain 第 2 项	Beta-phellandrene beta.phellandrene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
A_malt_grain 第 3 项	异龙脑 isoborneol	其他；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_esters_all 第 1 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
F_esters_all 第 2 项	乙酸乙酯 ethyl_acetate	酵母；mg/L 均值 24；中位 23	直接气味依据 [1];[4] 乙酸乙酯具有果香/溶剂样气味；啤酒加标亦显示其改变部分缺陷感知。 气味与酯类/指甲油样描述相符，但不验证本样本相关系数或单独剂量效应。
F_esters_all 第 3 项	正己醇 n.hexanol	酵母；mg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [7] 鲜啤 GC-O/AEDA 检出有气味活性的正己醇，嗅闻描述为山楂样。 可补充果香背景，未检验本行香蕉香或酯类评分的直接来源。
F_esters_ethac 第 1 项	乙酸乙酯 ethyl_acetate	酵母；mg/L 均值 24；中位 23	直接气味依据 [1];[4] 乙酸乙酯具有果香/溶剂样气味；啤酒加标亦显示其改变部分缺陷感知。 气味与酯类/指甲油样描述相符，但不验证本样本相关系数或单独剂量效应。
F_esters_ethac 第 2 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
F_esters_ethac 第 3 项	甘油 glycerol	酵母；g/L 均值 4.43333；中位 2	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
F_esters_flower 第 1 项	Beta-phellandrene beta.phellandrene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_esters_flower 第 2 项	Isopentyl butanoate isopentyl.butanoate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
F_esters_flower 第 3 项	Terpinolene terpinolene	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_esters_fruity 第 1 项	二乙基硫醚 DES	酵母；μg/L 均值 1.2；中位 1.2	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_esters_fruity 第 2 项	乙酸 acetic_acid.g.L.	野生菌群；g/L 均值 0.14025；中位 0.145	一般背景 [5] 啤酒 GC-O/MS 报告乙酸的酸气味。 不验证本行酯类果味的直接产生机制。
F_esters_fruity 第 3 项	Humulene epoxide II humulene.epoxide.II	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_esters_isoaa 第 1 项	正己醇 n.hexanol	酵母；mg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [7] 鲜啤 GC-O/AEDA 检出有气味活性的正己醇，嗅闻描述为山楂样。 可补充果香背景，未检验本行香蕉香或酯类评分的直接来源。
F_esters_isoaa 第 2 项	乙酸异戊酯 isopentyl_acetate	酵母；mg/L 均值 0.603333；中位 0.6	直接气味依据 [5] GC-O/MS 将乙酸异戊酯的气味标为香蕉。 相同气味描述的定性依据，非本样本关联的干预验证。
F_esters_isoaa 第 3 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
F_hops_all 第 1 项	辛酸乙酯 ethyl_octanoate	酵母；mg/L 均值 0.7；中位 0.75	间接关联 [1];[5] GC-O/MS 报告果香/胶样气味；原研究报告同酒花感知和苦味的意外关联。 原研究与本题共享数据，非独立重复；未证明该酯直接产生酒花香或苦味。
F_hops_all 第 2 项	反式-2-壬烯醛 X.E..2.nonenal	其他；mg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [10] 同位素研究支持老化期间反式-2-壬烯醛释放与纸板味相关。 本行目标为酒花感官，不能由纸板味证据解释其正相关，也不能与 Stale hops 等同。
F_hops_all 第 3 项	癸酸乙酯 ethyl_decanoate	酵母；mg/L 均值 1.035；中位 1.035	间接关联 [1] 原研究报告癸酸乙酯同其他发酵产物共变，并讨论同酒花感知和苦味的关联。 同源数据的背景说明，非独立的直接气味/抑制机制验证。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
F_hops_citrus 第 1 项	Humulene epoxide II humulene.epoxide.II	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_hops_citrus 第 2 项	呋喃甲酸乙酯 ethyl.furoate	麦芽；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_hops_citrus 第 3 项	糠醛 furfural	麦芽；mg/L 均值 60；中位 37.5	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_hops_noble 第 1 项	辛酸乙酯 ethyl_octanoate	酵母；mg/L 均值 0.7；中位 0.75	间接关联 [1];[5] GC-O/MS 报告果香/胶样气味；原研究报告同酒花感知和苦味的意外关联。 原研究与本题共享数据，非独立重复；未证明该酯直接产生酒花香或苦味。
F_hops_noble 第 2 项	癸酸乙酯 ethyl_decanoate	酵母；mg/L 均值 1.035；中位 1.035	间接关联 [1] 原研究报告癸酸乙酯同其他发酵产物共变，并讨论同酒花感知和苦味的关联。 同源数据的背景说明，非独立的直接气味/抑制机制验证。
F_hops_noble 第 3 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
F_hops_tropical 第 1 项	香叶醇 geraniol	酒花；mg/L 均值 0.0315；中位 0.023	一般背景 [6] 香叶醇、香茅醇与芳樟醇在啤酒中具有果香/柑橘协同；芳樟醇亦有 GC-O 花香/柑橘依据。 三组分交互依赖基质；不支持其他目标（如 t2n）的直接抑制机制。
F_hops_tropical 第 2 项	乙酸己酯 hexyl.acetate	酵母；mg/L 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_hops_tropical 第 3 项	二甲基硫醚 DMS	麦芽；μg/L 均值 17.25；中位 19	一般背景 [4] DMS 具有卷心菜样气味，其感知受乙酸酯和芳樟醇改变。 没有直接验证 DMS 导致本行热带酒花感官。
F_hops_woody 第 1 项	Ethyl tetradecanoate ethyl.tetradecanoate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
F_hops_woody 第 2 项	癸酸乙酯 ethyl_decanoate	酵母；mg/L 均值 1.035；中位 1.035	间接关联 [1] 原研究报告癸酸乙酯同其他发酵产物共变，并讨论同酒花感知和苦味的关联。 同源数据的背景说明，非独立的直接气味/抑制机制验证。
F_hops_woody 第 3 项	Humulene epoxide II humulene.epoxide.II	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_malt_all 第 1 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
F_malt_all 第 2 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
F_malt_all 第 3 项	甲硫醇 MeSH	酵母；μg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [1] 原研究描述甲硫醇在高浓度下呈硫臭、腐烂卷心菜样气味。 未证明本行麦芽或苦味由甲硫醇直接产生；来源与本题共享数据。
F_malt_bread 第 1 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
F_malt_bread 第 2 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
F_malt_bread 第 3 项	甘油 glycerol	酵母；g/L 均值 4.43333；中位 2	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
F_malt_burn 第 1 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
F_malt_burn 第 2 项	甲硫醇 MeSH	酵母；μg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [1] 原研究描述甲硫醇在高浓度下呈硫臭、腐烂卷心菜样气味。 未证明本行麦芽或苦味由甲硫醇直接产生；来源与本题共享数据。
F_malt_burn 第 3 项	甘油 glycerol	酵母；g/L 均值 4.43333；中位 2	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
F_malt_cara 第 1 项	乙醛 acetaldehyde	酵母；mg/L 均值 50；中位 50	一般背景 [7] 鲜啤感官实验以乙醛作生青味训练标准。 该训练标准未验证乙醛对本行麦芽、焦糖或酯香描述的直接作用。
F_malt_cara 第 2 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
F_malt_cara 第 3 项	丁酸乙酯 ethyl.butyrate	酵母；mg/L 均值 0.45；中位 0.45	一般背景 [5] GC-O/MS 对 3-甲基丁酸乙酯及丁酸乙酯报告果香/甜果香描述。 不验证本行醋酸、金属或麦芽焦糖感官的直接作用。
F_malt_grain 第 1 项	异龙脑 isoborneol	其他；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_malt_grain 第 2 项	Terpinen-4-ol acetate terpinen.4.ol.acetate	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
F_malt_grain 第 3 项	反式-β-紫罗兰酮 X.E..beta.ionone	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
X4vg 第 1 项	4-乙烯基愈创木酚 X4VG	酵母；mg/L 均值 0.206333；中位 0.2	直接气味依据 [5] 啤酒 GC-O/MS 识别 4-乙烯基愈创木酚为丁香样气味。 定性气味依据，不代表预测关系或统一风格阈值已验证。
X4vg 第 2 项	Terpiryl acetate delta.terpinyl.acetate	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
X4vg 第 3 项	Neryl formate neryl.formate	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
acetic 第 1 项	Prenyl isobutyrate prenyl.isobutyrate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
acetic 第 2 项	异戊酸乙酯 ethyl_isovalerate	其他；mg/L 均值 0.1；中位 0.1	一般背景 [5] GC-O/MS 对 3-甲基丁酸乙酯及丁酸乙酯报告果香/甜果香描述。 不验证本行醋酸、金属或麦芽焦糖感官的直接作用。
acetic 第 3 项	苯乙酸乙酯 ethyl.phenylacetate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
acidity 第 1 项	Prenyl isobutyrate prenyl.isobutyrate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
acidity 第 2 项	苯乙酸乙酯 ethyl.phenylacetate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
acidity 第 3 项	Perillyl acetate perillyl.acetate	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
barnyard 第 1 项	2-十一醇 X2.undecanol	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
barnyard 第 2 项	Neryl formate neryl.formate	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
barnyard 第 3 项	Allo-aromadendrene epoxide alloaromadendrene.epoxide	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
bitternes 第 1 项	辛酸乙酯 ethyl_octanoate	酵母；mg/L 均值 0.7；中位 0.75	间接关联 [1];[5] GC-O/MS 报告果香/胶样气味；原研究报告同酒花感知和苦味的意外关联。 原研究与本题共享数据，非独立重复；未证明该酯直接产生酒花香或苦味。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
bitternes 第 2 项	癸酸乙酯 ethyl_decanoate	酵母；mg/L 均值 1.035；中位 1.035	间接关联 [1] 原研究报告癸酸乙酯同其他发酵产物共变，并讨论同酒花感知和苦味的关联。 同源数据的背景说明，非独立的直接气味/抑制机制验证。
bitternes 第 3 项	甲硫醇 MeSH	酵母；μg/L 均值未给出；中位未给出	一般背景 [1] 原研究描述甲硫醇在高浓度下呈硫臭、腐烂卷心菜样气味。 未证明本行麦芽或苦味由甲硫醇直接产生；来源与本题共享数据。
clove 第 1 项	柠檬烯 limonene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	一般背景 [8] Amarillo 单酒花酿造对照中，柠檬烯等萜类与柑橘/花香谱共同变化。 非柠檬烯单体加标，不支持丁香机制，也未隔离本行橙味效应。
clove 第 2 项	桉叶油醇 eucalyptol	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
clove 第 3 项	樟脑 camphor	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	一般背景 [9] 芫荽啤酒实验检出樟脑，并报告其与过量芳樟醇下的花香协同。 混合物花香不等于单体橙味或丁香味；本行关联仍未获直接验证。
coriander 第 1 项	2-methyl-benzofuran X2.methyl.benzofuran	麦芽；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
coriander 第 2 项	Ocimenone E.ocimenone	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
coriander 第 3 项	松油烯-4-醇 terpinen.4.ol	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
diacetyl 第 1 项	丁香酚 eugenol	香辛料；mg/L 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
diacetyl 第 2 项	癸酸乙酯 ethyl_decanoate	酵母；mg/L 均值 1.035；中位 1.035	一般背景 [1] 原研究报告癸酸乙酯同其他发酵产物共变，并讨论同酒花感知和苦味的关联。 同源数据的背景说明，非独立的直接气味/抑制机制验证。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
diacetyl 第 3 项	α-calacorene alpha.calacorene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
dms 第 1 项	松油烯-4-醇 terpinen.4.ol	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
dms 第 2 项	反式橙花叔醇 E.nerolidol	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
dms 第 3 项	Car-3-en-2-one car.3.en.2.one	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
lactic 第 1 项	乳酸 lactic_acid.mg.L.	野生菌群；mg/L 均值 416.667；中位 400	直接气味依据 [1] 原研究说明乳酸贡献酸啤酒的酸味。 支持酸感官背景；非本行果香等其他描述的直接来源证明。
lactic 第 2 项	Perillyl acetate perillyl.acetate	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
lactic 第 3 项	Prenyl isobutyrate prenyl.isobutyrate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
metallic 第 1 项	异戊酸乙酯 ethyl_isovalerate	其他；mg/L 均值 0.1；中位 0.1	一般背景 [5] GC-O/MS 对 3-甲基丁酸乙酯及丁酸乙酯报告果香/甜果香描述。 不验证本行醋酸、金属或麦芽焦糖感官的直接作用。
metallic 第 2 项	铁（总量字段） iron	其他；mg/L 均值 0.1；中位 0.1	一般背景 [11] 二价铁盐溶液的时间—强度实验观察到持续金属感。 盐种、价态、基质与啤酒总铁不同；只作背景，不外推阈值或甜味机制。
metallic 第 3 项	Methyl heptenone X6.methyl.5.hepten.2.one	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
orange 第 1 项	樟脑 camphor	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	一般背景 [9] 芫荽啤酒实验检出樟脑，并报告其与过量芳樟醇下的花香协同。 混合物花香不等于单体橙味或丁香味；本行关联仍未获直接验证。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
orange 第 2 项	柠檬烯 limonene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	一般背景 [8] Amarillo 单酒花酿造对照中，柠檬烯等萜类与柑橘/花香谱共同变化。 非柠檬烯单体加标，不支持丁香机制，也未隔离本行橙味效应。
orange 第 3 项	乙醇 ethanol..v.v.	酵母；v/v 均值 1.75726；中位 1.7372	间接关联 [1] 原研究将酯类及多种醇类作为共同发酵来源讨论；可形成工艺/风格共变标记。 间接共变解释，不证明本行麦芽或酯类具体气味由该物质直接产生。
stale_hops 第 1 项	2-十一醇 X2.undecanol	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
stale_hops 第 2 项	Allo-aromadendrene epoxide alloaromadendrene.epoxide	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
stale_hops 第 3 项	Neryl formate neryl.formate	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
sweetness 第 1 项	癸酸乙酯 ethyl_decanoate	酵母；mg/L 均值 1.035；中位 1.035	一般背景 [1] 原研究报告癸酸乙酯同其他发酵产物共变，并讨论同酒花感知和苦味的关联。 同源数据的背景说明，非独立的直接气味/抑制机制验证。
sweetness 第 2 项	Pentyl octanoate pentyl.octanoate	酵母；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
sweetness 第 3 项	铁（总量字段） iron	其他；mg/L 均值 0.1；中位 0.1	一般背景 [11] 二价铁盐溶液的时间—强度实验观察到持续金属感。 盐种、价态、基质与啤酒总铁不同；只作背景，不外推阈值或甜味机制。
t2n 第 1 项	Beta-phellandrene beta.phellandrene	酒花；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。
t2n 第 2 项	松油烯-4-醇 terpinen.4.ol	香辛料；未给出 均值未给出；中位未给出	尚未证实 本次核实文献未提供该化合物—感官项的直接证据。 仅保留统计候选，不作直接机制解释。

感官与名次	化合物	来源与量纲	依据及适用范围
t2n 第 3 项	香叶醇 geraniol	酒花；mg/L 均值 0.0315；中位 0.023	一般背景 [6] 香叶醇、香茅醇与芳樟醇在啤酒中具有果香/柑橘协同；芳樟醇亦有 GC-O 花香/柑橘依据。 三组分交互依赖基质；不支持其他目标（如 t2n）的直接抑制机制。

表 B-3 给出 218 项化学候选中的预测依赖前三，各项标出平均 ΔMSE 与正值折数。J 为与原边际相关前三的 Jaccard；原表 B-1 保持不变。完整 231 项置换结果、五折相关模块及分层 Bootstrap 结果随支撑材料保存。

表 B-3　全部感官的折外置换候选

感官	置换第 1 项	第 2 项	第 3 项	J
A_malt_all	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0103；4/5	X4.ethyl.phenol Δ=0.00403；4/5	beta.phellandrene Δ=0.00341；5/5	0.00
A_malt_grain	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00156；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00101；4/5	CS2 Δ=0.000621；4/5	0.00
A_malt_bread	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00263；4/5	E.cinnamaldehyde Δ=0.00115；4/5	ethyl_acetate Δ=0.00101；3/5	0.00
A_malt_cara	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00581；4/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00329；4/5	X4.ethyl.phenol Δ=0.00199；4/5	0.00
A_malt_burn	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00845；5/5	alpha.muurolol Δ=0.00216；4/5	ethyl.furoate Δ=0.00192；4/5	0.00
A_hops_all	ethyl_isovalerate Δ=0.0221；5/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0117；5/5	ethyl_octanoate Δ=0.00838；5/5	0.20
A_hops_citrus	ethyl_isovalerate Δ=0.0044；4/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00143；3/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00132；4/5	0.00
A_hops_tropical	ethyl_isovalerate Δ=0.0123；5/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0093；4/5	isopentyl.butanoate Δ=0.00354；5/5	0.00
A_hops_noble	ethyl_isovalerate Δ=0.0103；5/5	ethyl_octanoate Δ=0.00527；5/5	ethyl_decanoate Δ=0.00378；5/5	0.50
A_hops_woody	ethyl_isovalerate Δ=0.00252；5/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.000737；2/5	X1.octen.3.ol Δ=0.000352；5/5	0.00
A_esters_all	ethyl_acetate Δ=0.00411；5/5	ethyl_decanoate Δ=0.00157；4/5	ethyl_octanoate Δ=0.00146；4/5	0.20
A_esters_ethac	ethyl_acetate Δ=0.00124；4/5	X2E.6Z.farnesal Δ=0.000951；4/5	glycerol Δ=0.000707；5/5	0.20
A_esters_isoaa	beta.phellandrene Δ=0.00188；4/5	ethyl_acetate Δ=0.00178；5/5	ethyl.hexadecanoate Δ=0.00133；3/5	0.00
A_esters_flower	beta.phellandrene Δ=0.00192；5/5	X4.ethyl.guaiacol Δ=0.00115；4/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00103；3/5	0.20

感官	置换第 1 项	第 2 项	第 3 项	J
A_esters_fruity	beta.phellandrene Δ=0.00227；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.000667；3/5	X.E..alpha.ionone Δ=0.000477；3/5	0.20
F_malt_all	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0179；5/5	X4.ethyl.phenol Δ=0.00538；4/5	X4.ethyl.guaiacol Δ=0.00395；4/5	0.00
F_malt_grain	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00202；3/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00104；3/5	geraniol Δ=0.000468；5/5	0.00
F_malt_bread	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00422；5/5	glycerol Δ=0.00137；5/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00136；5/5	0.20
F_malt_cara	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00818；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00362；5/5	X4.ethyl.phenol Δ=0.00193；4/5	0.00
F_malt_burn	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0175；5/5	ethyl.furoate Δ=0.00485；5/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00425；3/5	0.00
F_hops_all	ethyl_isovalerate Δ=0.0283；5/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0184；5/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.0145；5/5	0.00
F_hops_citrus	ethyl_isovalerate Δ=0.0034；4/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00303；4/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00213；4/5	0.00
F_hops_tropical	ethyl_isovalerate Δ=0.00692；5/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00635；5/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00188；3/5	0.00
F_hops_noble	ethyl_isovalerate Δ=0.0153；5/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00812；4/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00683；5/5	0.00
F_hops_woody	ethyl_isovalerate Δ=0.00753；5/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00204；3/5	methyl.geranate Δ=0.000755；3/5	0.00
F_esters_all	ethyl_acetate Δ=0.00521；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00392；3/5	ethanol..v.v. Δ=0.00329；4/5	0.20
F_esters_ethac	ethanol..v.v. Δ=0.00247；4/5	ethyl_acetate Δ=0.00235；4/5	ethyl_octanoate Δ=0.00204；5/5	0.50
F_esters_isoaa	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00221；4/5	beta.phellandrene Δ=0.0022；4/5	ethyl_acetate Δ=0.00208；5/5	0.00
F_esters_flower	beta.phellandrene Δ=0.0016；5/5	E.cinnamaldehyde Δ=0.00155；4/5	X4.ethyl.guaiacol Δ=0.000996；4/5	0.20
F_esters_fruity	MeSH Δ=0.00118；4/5	X.E..alpha.ionone Δ=0.00085；3/5	ethyl_acetate Δ=0.000756；5/5	0.00
acidity	lactic_acid.mg.L. Δ=0.134；5/5	X4.ethyl.phenol Δ=0.0115；3/5	X4.ethyl.guaiacol Δ=0.0115；4/5	0.00
bitternes	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0273；5/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.0208；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.0137；5/5	0.00
sweetness	E.cinnamaldehyde Δ=0.00832；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00532；4/5	ethyl_octanoate Δ=0.00482；4/5	0.00
X4vg	X4VG Δ=0.00624；5/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00556；4/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00383；4/5	0.20
diacetyl	E.cinnamaldehyde Δ=0.00323；4/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00298；4/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00249；5/5	0.00

感官	置换第 1 项	第 2 项	第 3 项	J
dms	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.000687；4/5	methyl.geranate Δ=0.000541；5/5	X2.butyloctanoate Δ=0.000523；5/5	0.00
metallic	ethyl_isovalerate Δ=0.0079；5/5	lactic_acid.mg.L. Δ=0.00266；4/5	ethyl_octanoate Δ=0.00175；4/5	0.20
stale_hops	ethyl_acetate Δ=0.000843；4/5	heptyl.acetate Δ=0.000664；3/5	beta.phellandrene Δ=0.000553；3/5	0.00
t2n	ethyl_isovalerate Δ=0.00217；4/5	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.000953；4/5	ethyl_acetate Δ=0.000943；4/5	0.00
orange	linalool Δ=0.00574；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.0056；3/5	ethyl..E..linalool Δ=0.0052；4/5	0.00
coriander	ethyl_isovalerate Δ=0.00478；3/5	geraniol Δ=0.00176；4/5	X1.alpha.terpineol Δ=0.00152；4/5	0.00
clove	cis.dihydro.beta.terpineol Δ=0.00462；3/5	limonene Δ=0.00354；5/5	alpha.muurolol Δ=0.00242；4/5	0.20
lactic	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0868；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00547；3/5	E.cinnamaldehyde Δ=0.00503；3/5	0.20
acetic	lactic_acid.mg.L. Δ=0.0891；5/5	ethyl_isovalerate Δ=0.00927；4/5	X4.ethyl.phenol Δ=0.00865；4/5	0.20
barnyard	ethyl_acetate Δ=0.00096；4/5	heptyl.acetate Δ=0.000697；3/5	beta.phellandrene Δ=0.000601；3/5	0.00

表 B-4 逐折列出表 6-4 所用乙酸乙酯模块的全部成员。模块只使用该折训练数据构建，大小及成员会变化；该表不表示五折识别出了同一个固定化学组。

表 B-4　乙酸乙酯相关模块的逐折成员

折与成员数	成员字段
第 1 折 11 项	ethyl_acetate | ethyl_decanoate | ethyl_hexanoate | ethyl_octanoate | isobutyl_acetate | isopentyl_acetate | phenethyl_acetate | glycerol | ethanol..v.v. | kcalperc | esters_sum
第 2 折 12 项	acetaldehyde | ethyl_acetate | ethyl_decanoate | ethyl_hexanoate | ethyl_octanoate | isobutyl_acetate | isopentyl_acetate | phenethyl_acetate | glycerol | ethanol..v.v. | kcalperc | esters_sum
第 3 折 9 项	ethyl_acetate | ethyl_hexanoate | isobutyl_acetate | isopentyl_acetate | phenethyl_acetate | glycerol | ethanol..v.v. | kcalperc | esters_sum
第 4 折 11 项	acetaldehyde | ethyl_acetate | ethyl_decanoate | ethyl_hexanoate | ethyl_octanoate | isobutyl_acetate | isopentyl_acetate | glycerol | ethanol..v.v. | kcalperc | esters_sum
第 5 折 27 项	acetaldehyde | ethyl_acetate | ethyl_decanoate | ethyl_hexanoate | ethyl_octanoate | isobutyl_acetate | isopentyl_acetate | phenethyl_acetate | glycerol | ethanol..v.v. | kcalperc | isobutyl.hexanoate | nerol.oxide | isopentyl.hexanoate | trans.dihydro.alpha.terpinyl.acetate | X2.butyloctanoate | X2.phenyl.ethyl.butyrate | X.Z..beta.farnesene | pentyl.octanoate | X2.methylbutyl.octanoate | X1.2.dihydro.8.hydroxy..2E..linalool | ethyl.tetradecanoate | ethyl.pentadecanoate | Z.Z.geranyl.linalool | ethyl.hexadecanoate | ethyl.octadecanoate | esters_sum

附录 C 逐源迁移检查

表 C-1 采用固定树、中央 6004 池、retain80、余量优先口径。两个 Q95 分别为预留当前模型、新种子旧协议模型的配对预测差分位数；任一大于零均记为失败。改善率已包含所有选中谱，同时保留未通过复核的 beer 96。完整 72 点策略网格及十情景化学检查随电子附录保存。

表 C-1 全部 11 款源的余量优先迁移检查

beer	距离改善	保留锚幅度	当前 Q95	旧协议 Q95	审计结果
124	59.14%	235.85%	-0.04880	-0.03263	通过
81	63.76%	90.04%	-0.08334	-0.15091	通过
218	65.02%	101.31%	-0.20229	-0.10714	通过
96	47.35%	163.70%	+0.02100	-0.04175	未通过
230	57.74%	87.86%	-0.07386	-0.09737	通过
185	66.46%	275.68%	-0.00883	-0.05151	通过
139	56.25%	85.21%	-0.05956	-0.06710	通过
209	38.78%	177.04%	-0.04141	-0.06655	通过
119	56.75%	86.27%	-0.10962	-0.14841	通过
90	35.11%	166.18%	-0.03585	-0.03919	通过
28	69.35%	101.80%	-0.29602	-0.32845	通过

表 C-2 全部 72 组迁移策略结果

模型	候选集	接近下限	排序	选出	通过	改善中位数
固定树	收缩 6004	≥10%	几何	11/11	10/11	70.08%
固定树	收缩 6004	≥10%	余量	11/11	10/11	56.75%
固定树	收缩 6004	≥30%	几何	11/11	10/11	70.08%
固定树	收缩 6004	≥30%	余量	11/11	10/11	56.75%
固定树	收缩 6004	≥50%	几何	10/11	10/11	70.08%
固定树	收缩 6004	≥50%	余量	10/11	10/11	57.95%
固定树	收缩 6004	≥60%	几何	10/11	10/11	70.08%
固定树	收缩 6004	≥60%	余量	10/11	10/11	66.75%
固定树	收缩 6004	保留 100%	几何	11/11	10/11	70.08%
固定树	收缩 6004	保留 100%	余量	11/11	10/11	66.46%
固定树	收缩 6004	保留 80%	几何	11/11	10/11	70.08%
固定树	收缩 6004	保留 80%	余量	11/11	10/11	57.74%
固定树	原 2004	≥10%	几何	9/11	7/11	64.18%

模型	候选集	接近下限	排序	选出	通过	改善中位数
固定树	原 2004	≥10%	余量	9/11	7/11	21.90%
固定树	原 2004	≥30%	几何	6/11	6/11	65.75%
固定树	原 2004	≥30%	余量	6/11	6/11	55.18%
固定树	原 2004	≥50%	几何	6/11	6/11	65.75%
固定树	原 2004	≥50%	余量	6/11	6/11	60.88%
固定树	原 2004	≥60%	几何	5/11	5/11	65.78%
固定树	原 2004	≥60%	余量	5/11	5/11	65.78%
固定树	原 2004	保留 100%	几何	8/11	6/11	64.95%
固定树	原 2004	保留 100%	余量	8/11	6/11	64.95%
固定树	原 2004	保留 80%	几何	9/11	7/11	64.18%
固定树	原 2004	保留 80%	余量	9/11	7/11	54.38%
固定树	原 6004	≥10%	几何	9/11	7/11	64.18%
固定树	原 6004	≥10%	余量	9/11	8/11	20.53%
固定树	原 6004	≥30%	几何	7/11	7/11	65.72%
固定树	原 6004	≥30%	余量	7/11	7/11	54.38%
固定树	原 6004	≥50%	几何	6/11	6/11	65.75%
固定树	原 6004	≥50%	余量	6/11	6/11	60.88%
固定树	原 6004	≥60%	几何	5/11	5/11	65.78%
固定树	原 6004	≥60%	余量	5/11	5/11	65.78%
固定树	原 6004	保留 100%	几何	8/11	6/11	64.95%
固定树	原 6004	保留 100%	余量	8/11	8/11	64.95%
固定树	原 6004	保留 80%	几何	9/11	7/11	64.18%
固定树	原 6004	保留 80%	余量	9/11	9/11	54.38%
岭回归	收缩 6004	≥10%	几何	7/11	5/11	57.13%
岭回归	收缩 6004	≥10%	余量	7/11	7/11	32.63%
岭回归	收缩 6004	≥30%	几何	7/11	5/11	57.13%
岭回归	收缩 6004	≥30%	余量	7/11	6/11	32.64%
岭回归	收缩 6004	≥50%	几何	5/11	4/11	57.70%
岭回归	收缩 6004	≥50%	余量	5/11	5/11	53.17%
岭回归	收缩 6004	≥60%	几何	2/11	2/11	70.10%
岭回归	收缩 6004	≥60%	余量	2/11	2/11	63.12%
岭回归	收缩 6004	保留 100%	几何	3/11	2/11	66.55%
岭回归	收缩 6004	保留 100%	余量	3/11	3/11	66.13%
岭回归	收缩 6004	保留 80%	几何	5/11	3/11	57.70%

模型	候选集	接近下限	排序	选出	通过	改善中位数
岭回归	收缩 6004	保留 80%	余量	5/11	5/11	53.17%
岭回归	原 2004	≥10%	几何	8/11	6/11	26.85%
岭回归	原 2004	≥10%	余量	8/11	7/11	15.93%
岭回归	原 2004	≥30%	几何	2/11	2/11	49.14%
岭回归	原 2004	≥30%	余量	2/11	2/11	49.82%
岭回归	原 2004	≥50%	几何	1/11	1/11	68.12%
岭回归	原 2004	≥50%	余量	1/11	1/11	68.12%
岭回归	原 2004	≥60%	几何	1/11	1/11	68.12%
岭回归	原 2004	≥60%	余量	1/11	1/11	68.12%
岭回归	原 2004	保留 100%	几何	3/11	2/11	27.22%
岭回归	原 2004	保留 100%	余量	3/11	2/11	27.22%
岭回归	原 2004	保留 80%	几何	3/11	2/11	27.22%
岭回归	原 2004	保留 80%	余量	3/11	1/11	27.22%
岭回归	原 6004	≥10%	几何	9/11	8/11	28.55%
岭回归	原 6004	≥10%	余量	9/11	7/11	18.21%
岭回归	原 6004	≥30%	几何	4/11	4/11	31.09%
岭回归	原 6004	≥30%	余量	4/11	4/11	30.75%
岭回归	原 6004	≥50%	几何	1/11	1/11	68.12%
岭回归	原 6004	≥50%	余量	1/11	1/11	68.12%
岭回归	原 6004	≥60%	几何	1/11	1/11	68.12%
岭回归	原 6004	≥60%	余量	1/11	1/11	68.12%
岭回归	原 6004	保留 100%	几何	3/11	2/11	29.23%
岭回归	原 6004	保留 100%	余量	3/11	2/11	27.22%
岭回归	原 6004	保留 80%	几何	4/11	3/11	25.18%
岭回归	原 6004	保留 80%	余量	4/11	3/11	22.28%

改善中位数按全部选中谱计算，包括复核未通过者；无候选时记为横线。每组分母均为 11，不以选出的条数代替源样本总数。逐化合物十情景检查及全部数值文件随支撑材料提交。

表 C-3 列出余量优先主方案全部 11 款源的 44 项浓度检查。每行上界为十情景中最严值，剩余裕量为上界减迁移浓度，单位与该行校准浓度相同；源浓度超过阈值时，上界可以高于感知阈值。化学检查不代替表 C-1 的 Stale hops 模型复核。

表 C-3 全部源的迁移前后校准浓度与保护裕量

beer	化合物与单位	源浓度	迁移浓度	最严上界	剩余裕量	检查
124	DMS μg/L	14.296	14.296	14.296	0	通过
124	Diacetyl mg/L	0.0516208	0.0625324	0.072	0.0094676	通过
124	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
124	trans-2-nonenal mg/L	0.000803907	0.000803907	0.000803907	0	通过
81	DMS μg/L	8.85868	13.8	13.8	0	通过
81	Diacetyl mg/L	0.284814	0.247202	0.284814	0.0376123	通过
81	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
81	trans-2-nonenal mg/L	0.003422	0.003422	0.003422	0	通过
218	DMS μg/L	26.675	26.675	26.675	0	通过
218	Diacetyl mg/L	0.0569595	0.072	0.072	0	通过
218	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
218	trans-2-nonenal mg/L	0.00111066	0.00111066	0.00111066	0	通过
96	DMS μg/L	15.5585	15.5585	15.5585	0	通过
96	Diacetyl mg/L	0.523886	0.504705	0.523886	0.0191806	通过
96	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
96	trans-2-nonenal mg/L	0.011935	0.00598882	0.011935	0.00594619	通过
230	DMS μg/L	15.1128	15.1128	15.1128	0	通过
230	Diacetyl mg/L	0.0417431	0.072	0.072	0	通过
230	4VG mg/L	0.0194032	0	0.16	0.16	通过
230	trans-2-nonenal mg/L	0.00149942	0.00149942	0.00149942	0	通过

beer	化合物与单位	源浓度	迁移浓度	最严上界	剩余裕量	检查
185	DMS μg/L	6.6631	13.8	13.8	0	通过
185	Diacetyl mg/L	0.0357731	0.072	0.072	0	通过
185	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
185	trans-2-nonenal mg/L	0.00174338	0.00174338	0.00174338	0	通过
139	DMS μg/L	20.1596	20.1596	20.1596	0	通过
139	Diacetyl mg/L	0.0325513	0.072	0.072	0	通过
139	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
139	trans-2-nonenal mg/L	0.00201172	0.00201172	0.00201172	0	通过
209	DMS μg/L	14.0721	14.0721	14.0721	0	通过
209	Diacetyl mg/L	0.0261853	0.072	0.072	0	通过
209	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
209	trans-2-nonenal mg/L	0.00271219	0.00271219	0.00271219	0	通过
119	DMS μg/L	16.6615	16.6615	16.6615	0	通过
119	Diacetyl mg/L	0	0.0625324	0.072	0.0094676	通过
119	4VG mg/L	0.143755	0	0.16	0.16	通过
119	trans-2-nonenal mg/L	0.00483768	0.00483768	0.00483768	0	通过
90	DMS μg/L	7.93311	13.8	13.8	0	通过
90	Diacetyl mg/L	0.236137	0.236137	0.236137	0	通过
90	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
90	trans-2-nonenal mg/L	0.00181628	0.00181628	0.00181628	0	通过
28	DMS μg/L	27.3576	27.3576	27.3576	0	通过

beer	化合物与单位	源浓度	迁移浓度	最严上界	剩余裕量	检查
28	Diacetyl mg/L	0	0.072	0.072	0	通过
28	4VG mg/L	0	0	0.16	0.16	通过
28	trans-2-nonenal mg/L	0.0115304	0.0115304	0.0115304	0	通过

附录 D 软件环境与运行方法

模型原计算环境为 Python 3.13，精确依赖列于表 D-1。程序采用 UTF-8 文本、正斜杠相对路径和固定换行规则，支持 Windows。原始赛题附件与 solution_a 文件夹并列，保持官方目录名；数据不重复打包。建模计算、结果绘图及数值检验源码全文列于附录 E。

表 D-1 计算依赖版本

软件包	版本
cloudpickle	3.1.2
contourpy	1.4.0
cycler	0.12.1
et_xmlfile	2.0.0
fonttools	4.67.0
joblib	1.6.0
kiwisolver	1.5.1
matplotlib	3.11.2
narwhals	2.27.1
numpy	2.5.4
openpyxl	3.1.5
packaging	26.3
pandas	3.1.0
pillow	13.0.0
pyparsing	3.3.3
pypdf	6.21.2
python-dateutil	3.0.0
scikit-learn	1.9.1
scipy	1.18.1
six	1.17.0
threadpoolctl	3.7.0
tzdata	2026.5

在 Windows PowerShell 中进入解压后的根目录，建立独立环境并安装依赖：

```
py -3.13 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r solution_a/requirements-lock.txt
```

对包含完整 outputs 的仓库，默认只核查现有结果，不重新训练或改写冻结记录：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -X utf8 solution_a/run_all.py
```

支撑材料中的 paper_results 和 supplement_results 为引用结果副本，不作为训练输出目录。首次完整重建时，在新解压的目录中执行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -X utf8 solution_a/run_all.py --rebuild
```

重建须保留全部原始附件，依次执行数据核验、预测、关联分析、风格生成、迁移及补充验证。程序不会覆盖非空的历史或补充输出目录；重新试验时应另建副本。补充验证源码与结果位于 supplement 目录，run_supplement.py 可单独核查。计算耗时随硬件变化。历史独立重建中，主方案关键比较一致，全探索网格仍有候选与计数差异，具体范围见第 8.2 节及核验记录。

附录 E 完整计算机源程序

本附录按文件给出建模计算、结果绘图及数值检验所用源程序。源代码以可选取的文本排印，左侧为原文件行号；长行折行处不另编号。运行时使用支撑包中的同名文件，避免 PDF 阅读器复制时丢失缩进。文件清单、源码全文和支撑包采用同一份程序目录。

表 E-1 源程序目录

文件（相对 solution_a）	行数
paper/make_figures.py	468
run_all.py	52
run_q3.py	10
run_q3_domain.py	38
run_q3_optimized.py	37
run_q3_refined.py	40
run_supplement.py	31
src/01_audit.py	467
src/02_q1_baseline.py	173
src/02b_q1_robust.py	93
src/03_q2_network.py	246
src/04_stage_summary.py	131
src/05_verify_outputs.py	111
src/06_q3_sensory.py	230
src/07_q3_generation.py	419
src/08_q3_transfer.py	320
src/09_q3_report.py	271
src/10_q3_verify.py	543
src/11_q3_generation_optimized.py	288
src/12_q3_stale_optimized.py	241
src/12b_q3_stale_fixed.py	217
src/13_q3_transfer_optimized.py	335
src/14_q3_optimization_report.py	293
src/15_q3_optimized_verify.py	732
src/16_q3_stale_domain.py	323
src/17_q3_transfer_domain.py	337
src/18_q3_domain_report.py	513

文件（相对 **solution_a**）	行数
src/19_q3_domain_verify.py	566
src/20_q3_transfer_consensus.py	21
src/21_q3_beer81_audit.py	453
src/22_q3_stale_refined.py	406
src/23_q3_transfer_balanced.py	328
src/24_q3_refinement_report.py	188
src/25_q3_refined_verify.py	728
src/common.py	73
src/platform_selfcheck.py	118
src/q3_copula.py	152
src/q3_data.py	122
src/q3_generator_optimized.py	222
src/q3_stale_domain.py	158
src/q3_stale_optimized.py	180
src/q3_stale_refined.py	205
supplement/q1_additional_checks.py	67
supplement/q1_comparison.py	151
supplement/q1_indicator_ablation.py	306
supplement/q2_permutation.py	189
supplement/q2_stratified_bootstrap.py	191
supplement/reference_tables.py	331
supplement/verify_supplement.py	170